TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

MÃ ĐỀ THI: 71

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ KHÁCH SẠN DU LỊCH BIỂN

LỚP TÍN CHỈ: N03

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thùy Dung

Danh sách sinh viên thực hiện: Nhóm 17

TT	Mã sinh viên	Sinh viên thực hiện	Lớp hành chính
1	20230221	Nguyễn Quốc Hoàn	DCCNTT14.1

Bắc Ninh - 2026

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 4
DANH MỤC HÌNH VẼ 5
DANH MỤC BẢNG BIỂU 7
MỞ ĐẦU 9
CHƯƠNG 1. KIẾN THỨC NỀN TẢNG 10
1.1. Tổng quan về phân tích thiết kế hướng đối tượng 10
1.1.1. Phương pháp hướng đối tượng 10
1.1.2. Ngôn ngữ mô hình hóa UML 10
1.1.3. Công nghệ sử dụng 11
1.2. Giới thiệu bài toán 12
1.2.1. Bối cảnh 12
1.2.2. Hiện trạng và vấn đề 12
1.2.3. Mục tiêu và phạm vi 13
1.3. Phân tích, đặc tả yêu cầu 13
1.3.1. Yêu cầu chức năng 13
1.3.2. Yêu cầu phi chức năng 14
1.3.3. Quy tắc nghiệp vụ 14
1.4. Xác định các Actor của hệ thống 15
1.5. Xác định các Use Case 16
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG 17
2.1. Biểu đồ phân cấp chức năng hệ thống 17
2.2. Biểu đồ use case tổng quát 19
2.3. Biểu đồ use case (UC) phân rã chức năng 19
2.3.1. Use case Đặt phòng trực tuyến 20
2.3.2. Use case Đặt cọc, hủy đơn và hoàn cọc 21
2.3.3. Use case Nhận phòng và trả phòng tại quầy 23
2.3.4. Use case Đặt dịch vụ kèm đơn phòng 25
2.3.5. Use case Quản trị phòng, giá và doanh thu 26
2.3.6. Use case Dọn phòng, kiểm phòng và sự cố 28

2.3.7. Use case Phân tích lãi lỗ và trợ lý AI....30
2.3.8. Use case Chăm sóc khách....32
2.4. Biểu đồ hoạt động....33
2.5. Biểu đồ lớp....36
2.6. Biểu đồ trạng thái....37
2.7. Biểu đồ tuần tự....39
2.8. Biểu đồ thành phần....41
2.9. Biểu đồ triển khai....42
2.10. Phác thảo và mô tả giao diện....42
2.11. Thiết kế database....53
2.11.1. Thiết kế sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)....53
2.11.2. Cấu trúc từng bảng trong database....57
CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH....65
3.1. Xây dựng database trên MySQL....65
3.2. Kiến trúc mã nguồn được tổ chức theo mô hình phân lớp rõ ràng....66
3.3. Mã nguồn kết nối CSDL....67
3.4. Kiểm thử....68
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN....69
4.1. Kết quả đạt được....69
4.2. Hạn chế....69
4.3. Hướng phát triển....70
PHỤ LỤC....71
Phụ lục 1. Tài khoản và kịch bản demo....71
Phụ lục 2. Danh sách tệp sơ đồ draw.io....71
TÀI LIỆU THAM KHẢO....72

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Chữ viết tắt	Giải thích
1	API	Application Programming Interface - giao diện lập trình ứng dụng
2	ADR	Average Daily Rate - giá phòng bình quân một đêm đã bán
3	BFD	Business Function Diagram - biểu đồ phân cấp chức năng
4	CCCD	Căn cước công dân
5	CPOR	Cost Per Occupied Room - chi phí trên mỗi phòng-đêm có khách
6	CSDL	Cơ sở dữ liệu
7	CSRF	Cross-Site Request Forgery - tấn công giả mạo yêu cầu
8	ERD	Entity Relationship Diagram - sơ đồ quan hệ thực thể
9	FK	Foreign Key - khóa ngoại
10	GOP	Gross Operating Profit - lãi vận hành
11	GOPPAR	Lãi vận hành trên mỗi phòng-đêm sẵn có
12	HMAC	Hash-based Message Authentication Code - mã xác thực thông điệp
13	IPN	Instant Payment Notification - thông báo kết quả thanh toán của VNPay
14	JPA	Jakarta Persistence API
15	MVC	Model - View - Controller
16	ORM	Object Relational Mapping - ánh xạ đối tượng - quan hệ
17	OTA	Online Travel Agent - kênh bán phòng trực tuyến (Booking, Agoda...)
18	OTP	One-Time Password - mã xác thực dùng một lần
19	PK	Primary Key - khóa chính
20	RevPAR	Revenue Per Available Room - doanh thu phòng trên mỗi phòng-đêm sẵn có
21	SDK	Software Development Kit - bộ công cụ phát triển
22	SMTP	Simple Mail Transfer Protocol - giao thức gửi thư
23	SSE	Server-Sent Events - đẩy thông báo từ máy chủ tới trình duyệt
24	UC	Use case - ca sử dụng
25	UML	Unified Modeling Language - ngôn ngữ mô hình hóa hợp nhất
26	UQ	Unique - ràng buộc không trùng

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1. Biểu đồ phân cấp chức năng hệ thống....18
Hình 2.2. Biểu đồ use case tổng quát....19
Hình 2.3. Sơ đồ use case Đặt phòng trực tuyến....20
Hình 2.4. Sơ đồ use case Đặt cọc, hủy đơn và hoàn cọc....21
Hình 2.5. Sơ đồ use case Nhận phòng và trả phòng tại quầy....23
Hình 2.6. Sơ đồ use case Đặt dịch vụ kèm đơn phòng....25
Hình 2.7. Sơ đồ use case Quản trị phòng, giá và doanh thu....26
Hình 2.8. Sơ đồ use case Dọn phòng, kiểm phòng và sự cố....28
Hình 2.9. Sơ đồ use case Phân tích lãi lỗ và trợ lý AI....30
Hình 2.10. Sơ đồ use case Chăm sóc khách....32
Hình 2.11. Biểu đồ hoạt động đặt phòng và đặt cọc trực tuyến....34
Hình 2.12. Biểu đồ hoạt động trả phòng và dọn phòng....35
Hình 2.13. Biểu đồ lớp miền nghiệp vụ chính....36
Hình 2.14. Biểu đồ trạng thái đơn đặt phòng....37
Hình 2.15. Biểu đồ trạng thái phòng....38
Hình 2.16. Biểu đồ tuần tự đặt cọc qua VNPay....39
Hình 2.17. Biểu đồ tuần tự phân tích tháng bằng AI....40
Hình 2.18. Biểu đồ thành phần....41
Hình 2.19. Biểu đồ triển khai....42
Hình 2.20. Trang chủ....43
Hình 2.21. Trang danh sách phòng....44
Hình 2.22. Trang chi tiết phòng và đặt phòng....45
Hình 2.23. Trang chi tiết đơn của khách....46
Hình 2.24. Trang tổng quan của cổng quản trị....47
Hình 2.25. Màn hình việc hôm nay của lễ tân....48
Hình 2.26. Lịch phòng....49
Hình 2.27. Bảng công việc buồng phòng....50
Hình 2.28. Báo cáo lãi lỗ tháng....51
Hình 2.29. Trang phân tích quản trị và AI....52

Hình 2.30. Dự báo doanh thu 3 tháng tới 53
Hình 2.31. ERD nhóm đặt phòng và khách hàng.....54
Hình 2.32. ERD nhóm dịch vụ và vận hành.....55
Hình 2.33. ERD nhóm cấu hình và kế toán.....57

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1. Các biểu đồ UML sử dụng trong báo cáo 11
Bảng 1.2. Công nghệ xây dựng hệ thống 11
Bảng 1.3. Yêu cầu chức năng theo nhóm người dùng 13
Bảng 1.4. Các quy tắc nghiệp vụ chính 14
Bảng 1.5. Các tác nhân của hệ thống 15
Bảng 1.6. Danh sách use case chính 16
Bảng 2.1. Đặc tả use case Đặt phòng trực tuyến 20
Bảng 2.2. Đặc tả use case Đặt cọc, hủy đơn và hoàn cọc 22
Bảng 2.3. Đặc tả use case Nhận phòng và trả phòng tại quầy 23
Bảng 2.4. Đặc tả use case Đặt dịch vụ kèm đơn phòng 25
Bảng 2.5. Đặc tả use case Quản trị phòng, giá và doanh thu 27
Bảng 2.6. Đặc tả use case Dọn phòng, kiểm phòng và sự cố 28
Bảng 2.7. Đặc tả use case Phân tích lãi lỗ và trợ lý AI 30
Bảng 2.8. Đặc tả use case Chăm sóc khách 32
Bảng 2.9. Bảng users - tài khoản 57
Bảng 2.10. Bảng room_types - hạng phòng 58
Bảng 2.11. Bảng rooms - phòng 58
Bảng 2.12. Bảng bookings - đơn đặt phòng (cột chính) 59
Bảng 2.13. Bảng payments - thanh toán khi trả phòng 60
Bảng 2.14. Bảng booking_charges - phụ phí và dịch vụ 61
Bảng 2.15. Bảng booking_guests - khai báo lưu trú 61
Bảng 2.16. Bảng reviews - đánh giá 61
Bảng 2.17. Bảng discount_codes - mã giảm giá 62
Bảng 2.18. Bảng expenses - chi phí vận hành 62
Bảng 2.19. Bảng monthly_budgets - kế hoạch tháng 63
Bảng 2.20. Bảng ai_reports - kết quả phân tích AI 63
Bảng 3.1. Các nhóm bảng và số dòng dữ liệu demo 65
Bảng 3.2. Quy mô mã nguồn 66
Bảng 3.3. Các loại kiểm thử 68

MỞ ĐẦU

Du lịch biển là một trong những thế mạnh của Việt Nam, đặc biệt ở vùng vịnh Hạ Long - Quảng Ninh, nơi lượng khách tăng mạnh vào mùa hè và các dịp lễ, Tết. Với một resort quy mô vừa (vài chục phòng, có thêm nhà hàng, spa, tour biển và xe đưa đón), việc quản lý đặt phòng, tiền cọc, nhận - trả phòng, dọn phòng và dịch vụ phát sinh bằng sổ sách hoặc bảng tính rời rạc dễ dẫn tới trùng phòng, thất thoát tiền cọc, chậm bàn giao phòng và khó đánh giá hiệu quả kinh doanh.

Đề tài 71 "Xây dựng website quản lý khách sạn du lịch biển" đặt mục tiêu xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh cho resort giả định Sóng Xanh: khách tìm và đặt phòng trực tuyến, đặt cọc qua cổng VNPay, đặt dịch vụ kèm đơn, tự khai báo lưu trú và đánh giá sau kỳ nghỉ; nhân viên làm việc trên cổng quản trị theo đúng vai trò (lễ tân, buồng phòng, kế toán, quản trị viên). Ngoài các nghiệp vụ vận hành, hệ thống có phần quản trị tài chính: chi phí vận hành, báo cáo lãi lỗ tháng, kế hoạch năm, dự báo doanh thu và trợ lý phân tích dùng mô hình ngôn ngữ lớn Claude.

Báo cáo trình bày quá trình phân tích, thiết kế và cài đặt hệ thống theo hướng đối tượng với ngôn ngữ UML. Nét riêng của bài là mọi sơ đồ, đặc tả và cấu trúc dữ liệu đều được đối chiếu với mã nguồn thực tế (Spring Boot, hơn 30.000 dòng Java, 42 bảng dữ liệu); các quy tắc nghiệp vụ như chính sách hoàn cọc theo số giờ, khóa phòng khi có sự cố, kiểm tra trùng lịch khi nhiều người đặt cùng lúc đều được kiểm chứng bằng hơn 1.900 ca kiểm thử tự động. Hệ thống được nạp bộ dữ liệu mô phỏng khoảng 16 tháng vận hành để các báo cáo và giao diện minh họa sát với thực tế.

Nội dung báo cáo gồm bốn chương. Chương 1 trình bày kiến thức nền tảng, bài toán, yêu cầu, tác nhân và use case. Chương 2 phân tích, thiết kế hệ thống qua các biểu đồ UML (phân cấp chức năng, use case, hoạt động, lớp, trạng thái, tuần tự, thành phần, triển khai), giao diện và thiết kế cơ sở dữ liệu. Chương 3 mô tả việc cài đặt: xây dựng cơ sở dữ liệu trên MySQL, kiến trúc mã nguồn phân lớp, mã kết nối cơ sở dữ liệu và kiểm thử. Chương 4 tổng kết kết quả, hạn chế và hướng phát triển.

CHƯƠNG 1. KIẾN THỨC NỀN TẢNG

1.1. Tổng quan về phân tích thiết kế hướng đối tượng

1.1.1. Phương pháp hướng đối tượng

Phân tích thiết kế hướng đối tượng (Object-Oriented Analysis and Design - OOAD) xem hệ thống là tập hợp các đối tượng phối hợp với nhau. Mỗi đối tượng gói gọn dữ liệu (thuộc tính) và hành vi (phương thức) của một khái niệm trong nghiệp vụ, ví dụ một đơn đặt phòng biết số tiền cọc của mình và biết mình đã được cọc hay chưa. Cách tiếp cận này giúp mô hình phân tích gần với cách người dùng nghĩ về công việc, và chuyển sang mã nguồn hướng đối tượng (Java) gần như trực tiếp.

Bốn nguyên lý cơ bản được vận dụng trong đề tài: **đóng gói** (thực thể chỉ lộ ra các phương thức nghiệp vụ như isDepositPaid(), getForfeitedDepositAmount()); **trừu tượng hóa** (giao diện AiGateway che giấu việc gọi Claude API, nhờ đó khi kiểm thử có thể thay bằng bản giả); **kế thừa** (các lớp kiểm thử tích hợp kế thừa lớp dữ liệu mẫu dùng chung ItFixtures); **đa hình** (mỗi loại phụ phí, mỗi trạng thái phòng có cách xử lý riêng nhưng dùng chung một luồng tính tiền).

Quá trình phát triển đi theo các bước: thu thập và đặc tả yêu cầu, xác định tác nhân và use case, mô hình hóa hành vi (biểu đồ hoạt động, tuần tự, trạng thái), mô hình hóa cấu trúc (biểu đồ lớp, ERD), thiết kế kiến trúc (thành phần, triển khai), sau đó cài đặt và kiểm thử. Các bước được lặp lại theo từng đợt chức năng: mỗi đợt bổ sung một nhóm nghiệp vụ, cập nhật mô hình rồi viết mã và kiểm thử.

1.1.2. Ngôn ngữ mô hình hóa UML

UML (Unified Modeling Language) là ngôn ngữ mô hình hóa chuẩn do OMG quản lý, dùng ký hiệu đồ họa để đặc tả, trực quan hóa và tài liệu hóa hệ thống phần mềm. UML 2.5 chia biểu đồ thành hai nhóm: biểu đồ cấu trúc (lớp, thành phần, triển khai, gói...) mô tả các phần tử tĩnh, và biểu đồ hành vi (use case, hoạt động, trạng thái, tuần tự...) mô tả hệ thống thay đổi theo thời gian hoặc theo tương tác.

Bảng 1.1. Các biểu đồ UML sử dụng trong báo cáo

Biểu đồ	Mục đích trong đề tài
Use case	Xác định chức năng theo từng tác nhân, quan hệ «include», «extend» và tổng quát hóa
Hoạt động	Mô tả luồng công việc nhiều bên tham gia (khách, hệ thống, VNPay, buồng phòng) bằng làn bơi
Lớp	Mô tả các lớp thực thể chính, thuộc tính, phương thức và bội số quan hệ
Trạng thái	Mô tả vòng đời của đơn đặt phòng và của phòng
Tuần tự	Mô tả thứ tự thông điệp giữa các đối tượng khi đặt cọc VNPay và khi phân tích bằng AI
Thành phần	Mô tả các khối phần mềm và phụ thuộc giữa chúng
Triển khai	Mô tả các nút phần cứng, môi trường chạy và kết nối mạng

(Nguồn: Nhóm thực hiện tổng hợp)

Ngoài UML, báo cáo dùng biểu đồ phân cấp chức năng (BFD) để phân rã chức năng theo nhóm người dùng và sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) theo ký hiệu chân quạ (crow's foot) để thiết kế cơ sở dữ liệu. Toàn bộ sơ đồ được vẽ bằng draw.io, lưu dạng tệp .drawio trong thư mục docs của mã nguồn để chỉnh sửa tiếp.

1.1.3. Công nghệ sử dụng

Bảng 1.2. Công nghệ xây dựng hệ thống

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Ngôn ngữ, nền tảng	Java 17, Spring Boot 3.3	Khung ứng dụng web, cấu hình tự động, Tomcat nhúng
Giao diện	Thymeleaf, Bootstrap 5, SVG vẽ phía máy chủ	Sinh trang HTML, biểu đồ báo cáo không cần thư viện JavaScript
Bảo mật	Spring Security	Đăng nhập, phân quyền theo vai trò, chống CSRF, OTP qua email
Truy cập dữ liệu	Spring Data JPA, Hibernate 6.5	Ánh xạ đối tượng - quan hệ, truy vấn, giao dịch, khóa dòng
Cơ sở dữ liệu	MariaDB / MySQL (XAMPP), H2 khi kiểm thử	Lưu trữ 42 bảng dữ liệu
Thanh toán	VNPay (sandbox), VietQR	Đặt cọc trực tuyến, hoàn tiền, mã QR chuyển khoản

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Trí tuệ nhân tạo	Claude API qua Java SDK chính thức (anthropic-java)	Phân tích lãi lỗ, trả lời câu hỏi về số liệu
Khác	Apache POI, OpenHTMLtoPDF, JavaMail, iCal	Xuất Excel, hóa đơn PDF, gửi email, đồng bộ lịch với kênh OTA
Kiểm thử	JUnit 5, Mockito, Spring MockMvc	Kiểm thử đơn vị, tích hợp, đồng thời, hệ thống

(Nguồn: Nhóm thực hiện tổng hợp)

1.2. Giới thiệu bài toán

1.2.1. Bối cảnh

Sóng Xanh Resort (giả định) nằm ở Bãi Cháy, Hạ Long, có 60 phòng thuộc 10 hạng: từ phòng tiêu chuẩn hướng phố, phòng Deluxe view biển, phòng gia đình đến bungalow sát biển và penthouse. Ngoài lưu trú, resort cung cấp buffet sáng, nhà hàng, gọi đồ lên phòng, minibar, giặt ủi, spa, tour chèo kayak và lặn ngắm san hô, xe đưa đón các sân bay Vân Đồn, Nội Bài, Cát Bi. Khách chủ yếu đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và các tỉnh lân cận, cùng khoảng một phần mười là khách quốc tế (Hàn Quốc, Trung Quốc, châu Âu...).

Hoạt động kinh doanh mang tính mùa vụ rõ rệt: các tháng 6 - 8, mùng 2 - 6 Tết, dịp 30/4 và 2/9 có công suất cao, trong khi mùa mưa (tháng 10 - 12) và những ngày giáp Tết khá vắng. Vì vậy ngoài việc vận hành trơn tru, ban quản lý cần biết từng tháng lãi hay lỗ, so với kế hoạch ra sao và tháng tới dự kiến thế nào để chủ động giá bán, nhân sự và chi phí.

1.2.2. Hiện trạng và vấn đề

- Đặt phòng qua điện thoại, tin nhắn và nhiều kênh trực tuyến; lịch phòng ghi bằng bảng tính nên dễ xếp trùng phòng khi đông khách.
- Tiền cọc nhận qua chuyển khoản phải đối chiếu thủ công; khi khách hủy, việc tính tỷ lệ hoàn theo thời gian còn lại dễ sai và gây tranh cãi.
- Lễ tân không biết chính xác phòng nào đã dọn xong; khách đến sớm phải chờ, phòng có sự cố vẫn có thể bị xếp cho khách.

- Phí dịch vụ (minibar, spa, tour, xe) ghi ở nhiều sổ, dễ sót khi trả phòng.
- Thông tin lưu trú phải nhập lại từ giấy tờ tại quầy, mất thời gian khi đoàn khách đến cùng lúc.
- Ban quản lý chỉ thấy doanh thu, không thấy chi phí và lợi nhuận theo tháng, không có kế hoạch để so sánh và không có công cụ dự báo.

1.2.3. Mục tiêu và phạm vi

Mục tiêu là xây dựng một website duy nhất phục vụ cả khách hàng và nhân viên: khách tự đặt phòng, đặt cọc, đặt dịch vụ và khai báo lưu trú; nhân viên xử lý công việc trong ngày theo vai trò; kế toán và quản trị viên theo dõi doanh thu, chi phí, lãi lỗ và nhận gợi ý từ trợ lý AI. Hệ thống phải ngăn được các lỗi nghiệp vụ quan trọng như trùng phòng, nhận phòng khi chưa dọn hoặc chưa khai báo lưu trú, vượt số lượt mã giảm giá khi nhiều người đặt cùng lúc.

Phạm vi phiên bản hiện tại gồm một cơ sở lưu trú, giao diện tiếng Việt và tiếng Anh, thanh toán qua VNPay ở môi trường thử nghiệm (sandbox) và chuyển khoản QR. Hệ thống không thay thế phần mềm kế toán theo chuẩn mực (sổ sách thuế), không quản lý kho chi tiết và chưa kết nối trực tiếp API của các kênh OTA ngoài việc xuất lịch iCal.

1.3. Phân tích, đặc tả yêu cầu

1.3.1. Yêu cầu chức năng

Bảng 1.3. Yêu cầu chức năng theo nhóm người dùng

Nhóm người dùng	Yêu cầu chức năng chính
Khách vãng lai, khách hàng	Tìm phòng trống theo ngày và số khách; đặt phòng, đặt đoàn nhiều phòng; áp mã giảm giá, điểm thưởng, thẻ quà tặng, combo; đặt cọc VNPay hoặc chuyển khoản; đổi ngày, hủy đơn; đặt dịch vụ (gọi đồ, spa, nhà hàng, tour, xe); khai báo lưu trú; nhắn tin lễ tân; đánh giá; quản lý tài khoản, điểm thưởng, phòng yêu thích; mua thẻ quà tặng; hỏi chatbot
Lễ tân	Xem việc hôm nay; xác nhận cọc, hủy, hoàn cọc, đánh dấu không đến; nhận phòng, trả phòng, thu tiền, thêm phụ phí, xuất hóa đơn; đặt phòng tại quầy; đổi phòng, duyệt nhận sớm / trả muộn; xác nhận dịch vụ; giao phòng cần dọn và kiểm phòng; trả lời tin nhắn, liên hệ, đánh giá; mở và chốt ca thu ngân

Nhóm người dùng	Yêu cầu chức năng chính
Nhân viên buồng phòng	Xem bảng phòng cần dọn (ưu tiên phòng có khách sắp đến); bắt đầu / hoàn tất dọn; báo sự cố bảo trì; ghi nhận đồ thất lạc; nhận thông báo tức thời
Kế toán	Xem doanh thu, sổ quỹ, đối soát VNPay, hóa đơn công ty; nhập chi phí vận hành; thiết lập giá vốn dịch vụ; xem lãi lỗ tháng, kế hoạch năm, dự báo doanh thu; xem nhận định tự động và yêu cầu AI phân tích; xuất Excel
Quản trị viên	Toàn quyền: quản lý hạng phòng, phòng, giá, cọc, chính sách hoàn, giá đặc biệt, khuyến mãi, mã giảm giá, dịch vụ; tài khoản nhân viên, khách hàng và hạng thành viên; nhật ký thao tác; đồng bộ lịch OTA; mọi báo cáo

(Nguồn: Nhóm thực hiện tổng hợp)

1.3.2. Yêu cầu phi chức năng

- **Bảo mật:** mật khẩu băm BCrypt; phân quyền theo vai trò ở từng đường dẫn; chống CSRF cho mọi biểu mẫu; khóa tạm tài khoản khi đăng nhập sai nhiều lần; đăng nhập cổng quản trị có OTP qua email; trang đơn của khách vãng lai truy cập bằng mã ngẫu nhiên; dữ liệu gửi cho AI chỉ là số liệu tổng hợp, không có thông tin cá nhân.
- **Toàn vẹn dữ liệu:** kiểm tra trùng lịch trong giao dịch có khóa dòng phòng; khóa dòng mã giảm giá khi kiểm tra lượt cuối; xác minh chữ ký và số tiền của VNPay.
- **Hiệu năng:** các báo cáo chỉ nạp dữ liệu trong kỳ cần tính (tối đa 13 tháng), không tải toàn bộ bảng; trang báo cáo nặng nhất phản hồi khoảng 1 giây với 8.000 đơn.
- **Khả dụng:** giao diện tương thích điện thoại; song ngữ Việt - Anh; thông báo lỗi bằng tiếng Việt dễ hiểu.
- **Bảo trì, triển khai:** cấu hình qua biến môi trường; thay đổi cấu trúc CSDL có tệp migration chạy lặp lại an toàn; hơn 1.900 ca kiểm thử tự động.

1.3.3. Quy tắc nghiệp vụ

Bảng 1.4. Các quy tắc nghiệp vụ chính

Mã	Quy tắc
QT01	Một phòng không được có hai đơn còn hiệu lực (chờ xác nhận, đã xác nhận, đang ở) giao nhau về ngày.

Mã	Quy tắc
QT02	Đơn trực tuyến phải đặt cọc theo tỷ lệ cấu hình (mặc định 10%) trong hạn (mặc định 6 giờ); quá hạn chưa cọc thì bộ hẹn giờ tự hủy.
QT03	Hủy đơn đã cọc: còn từ 72 giờ trước giờ nhận phòng hoàn 100%, từ 24 giờ hoàn 50%, ít hơn không hoàn (quản trị viên chỉnh được các mốc); giá không hoàn tiền thì không hoàn.
QT04	Chỉ nhận phòng khi đơn đã xác nhận, đã khai báo lưu trú ít nhất một khách và phòng đã dọn xong (không ở trạng thái cần dọn hoặc đang sửa).
QT05	Trả phòng phải thu đủ: tiền phòng + dịch vụ đã xác nhận + phụ phí − tiền cọc đã nhận; sau trả phòng, phòng chuyển sang cần dọn.
QT06	Điểm thưởng: 10.000 VND tiền phòng được 1 điểm, nhân hệ số theo hạng (thường 1,0; thân thiết 1,2; VIP 1,5); 1 điểm đổi được 1.000 VND, tối thiểu 50 điểm.
QT07	Mã giảm giá kiểm tra thời hạn, hạng khách, giá trị đơn tối thiểu, số lượt tối đa; mỗi khách dùng một mã một lần.
QT08	Sự cố có đánh dấu khóa phòng thì phòng chuyển sang đang sửa và không được bán cho tới khi xử lý xong.
QT09	Chỉ đơn đã trả phòng mới được đánh giá, mỗi đơn tối đa một đánh giá.
QT10	Lãi lỗ tính theo dồn tích: tiền phòng chia theo từng đêm thuộc tháng; dịch vụ tính theo ngày phát sinh; cọc bị giữ lại tính theo ngày hủy.

(Nguồn: Nhóm thực hiện tổng hợp từ mã nguồn)

1.4. Xác định các Actor của hệ thống

Các tác nhân được xác định từ cơ chế phân quyền trong mã nguồn (vai trò CUSTOMER, STAFF, HOUSEKEEPER, ACCOUNTANT, ADMIN) và các hệ thống bên ngoài mà website kết nối tới.

Bảng 1.5. Các tác nhân của hệ thống

Tác nhân	Mô tả
Khách vãng lai	Người dùng chưa đăng nhập. Xem phòng, đặt phòng bằng họ tên, điện thoại, email; hỏi chatbot; gửi liên hệ.
Khách hàng	Khách có tài khoản (vai trò CUSTOMER). Kế thừa quyền của khách vãng lai, thêm điểm thưởng, giá thành viên, đặt đoàn, lịch sử đơn, phòng yêu thích.
Lễ tân	Vai trò STAFF. Xử lý đơn, cọc, nhận / trả phòng, thu tiền, dịch vụ, tin nhắn, liên hệ, giao việc và kiểm phòng.
Nhân viên buồng phòng	Vai trò HOUSEKEEPER. Dọn phòng, báo sự cố, ghi nhận đồ thất lạc.

Tác nhân	Mô tả
Kế toán	Vai trò ACCOUNTANT. Doanh thu, sổ quỹ, đối soát, hóa đơn công ty, chi phí, lãi lỗ, kế hoạch, dự báo, phân tích AI.
Quản trị viên	Vai trò ADMIN. Toàn quyền cấu hình và mọi báo cáo.
VNPay	Hệ thống ngoài: cổng thanh toán xử lý đặt cọc, mua thẻ quà tặng và hoàn tiền.
Claude AI	Hệ thống ngoài: mô hình ngôn ngữ của Anthropic, nhận số liệu tổng hợp và trả về phân tích có cấu trúc.
Bộ hẹn giờ	Tác vụ định kỳ trong hệ thống: nhắc và hủy đơn quá hạn cọc, nhắc lịch, mời đánh giá, báo cáo cuối ngày (23h) và báo cáo tháng (8h ngày 1).

(Nguồn: Nhóm thực hiện tổng hợp từ mã nguồn)

1.5. Xác định các Use Case

Bảng 1.6. Danh sách use case chính

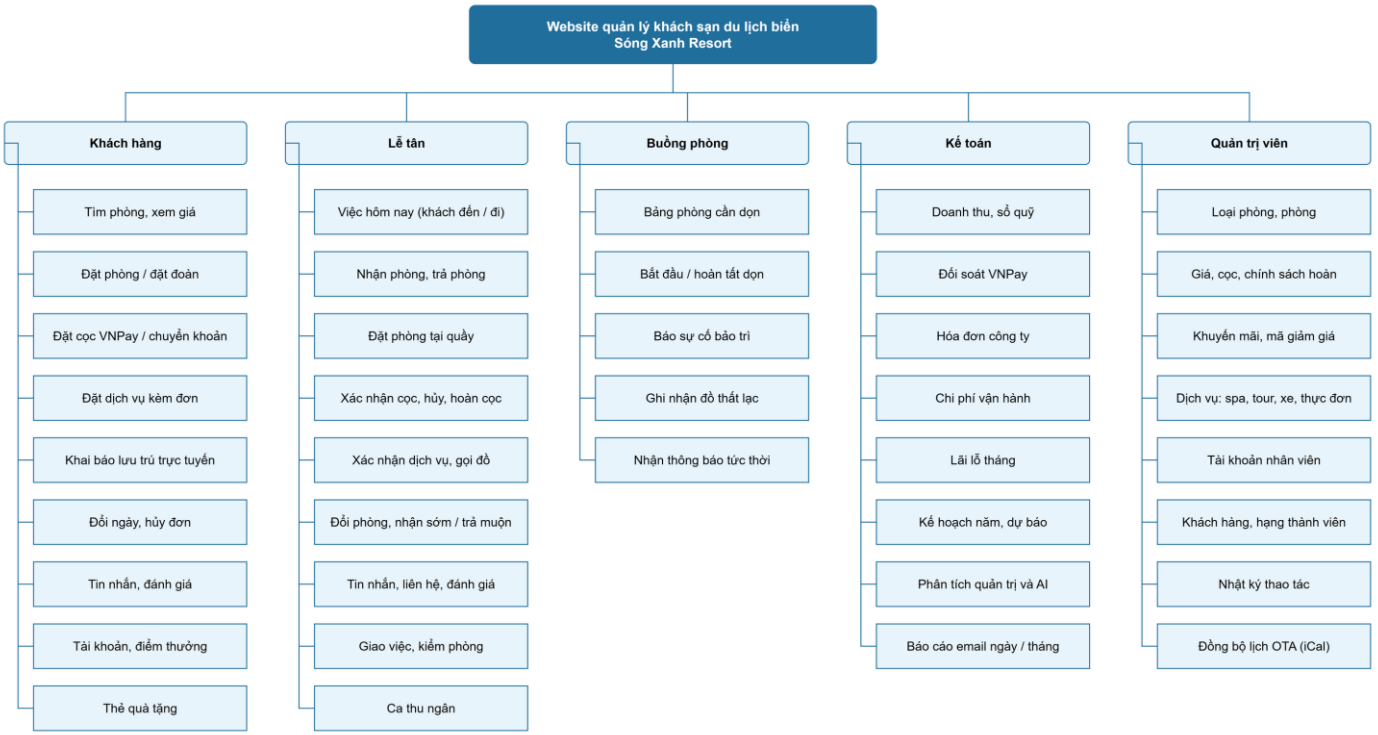
Mã	Use case	Tác nhân	Mô tả ngắn
UC1	Đặt phòng trực tuyến	Khách vãng lai, khách hàng	Tìm phòng trống, tính giá, tạo đơn chờ xác nhận
UC2	Đặt cọc, hủy đơn và hoàn cọc	Khách hàng, lễ tân, VNPay, bộ hẹn giờ	Giữ phòng bằng tiền cọc, xử lý hủy và hoàn theo chính sách
UC3	Nhận phòng và trả phòng tại quầy	Lễ tân, khách hàng	Khai báo lưu trú, check-in, check-out, thu tiền, hóa đơn
UC4	Đặt dịch vụ kèm đơn phòng	Khách hàng, lễ tân	Gọi đồ, spa, nhà hàng, tour lặn, xe đưa đón
UC5	Quản trị phòng, giá và doanh thu	Quản trị viên, lễ tân, kế toán	Phòng, giá, khuyến mãi, tài khoản, báo cáo doanh thu
UC6	Dọn phòng, kiểm phòng và sự cố	Nhân viên buồng phòng, lễ tân, quản trị viên	Bảng phòng cần dọn, kiểm phòng, sự cố, đồ thất lạc
UC7	Phân tích lãi lỗ và trợ lý AI	Kế toán, quản trị viên, Claude AI, bộ hẹn giờ	Chi phí, lãi lỗ, kế hoạch, dự báo, phân tích AI
UC8	Chăm sóc khách	Khách vãng lai, khách hàng, lễ tân, quản trị viên	Tin nhắn, yêu cầu đặc biệt, đánh giá, liên hệ, chatbot

(Nguồn: Nhóm thực hiện tổng hợp)

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Biểu đồ phân cấp chức năng hệ thống

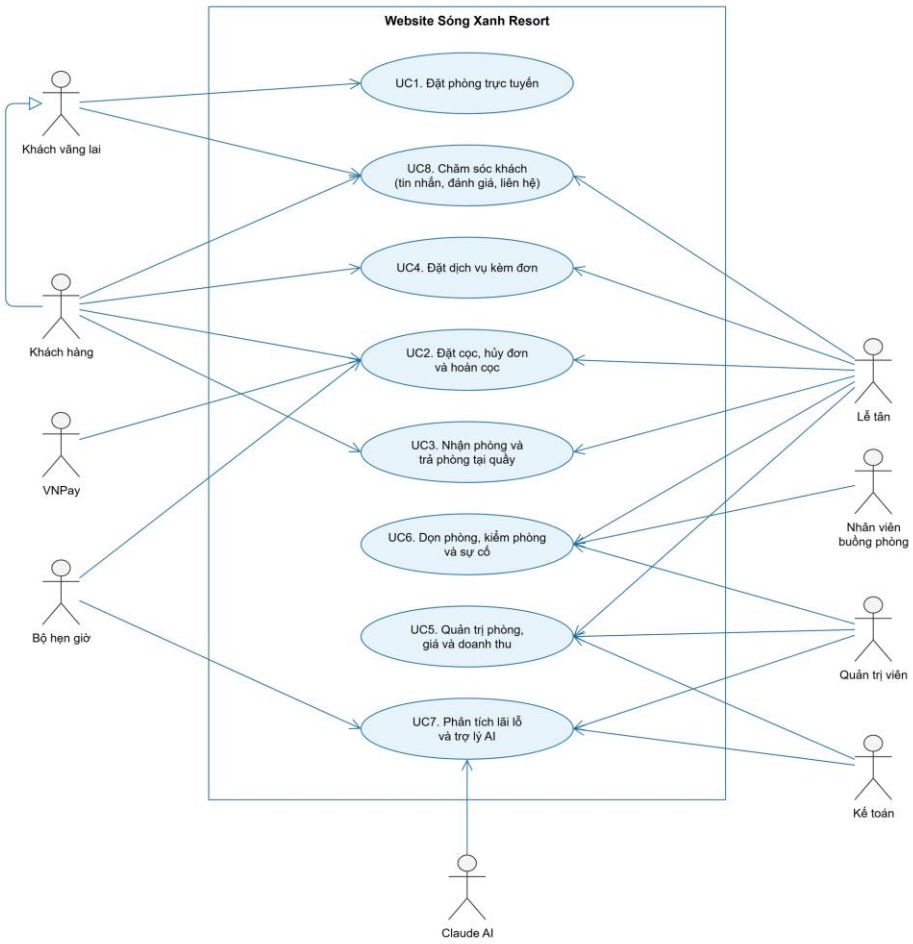
Biểu đồ phân cấp chức năng chia hệ thống thành năm nhánh tương ứng với năm nhóm người dùng. Mỗi nhánh liệt kê các chức năng mà nhóm đó sử dụng; một số chức năng dùng chung (ví dụ báo cáo doanh thu) xuất hiện ở nhóm sử dụng chính.



Hình 2.1. Biểu đồ phân cấp chức năng hệ thống

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

2.2. Biểu đồ use case tổng quát



Hình 2.2. Biểu đồ use case tổng quát

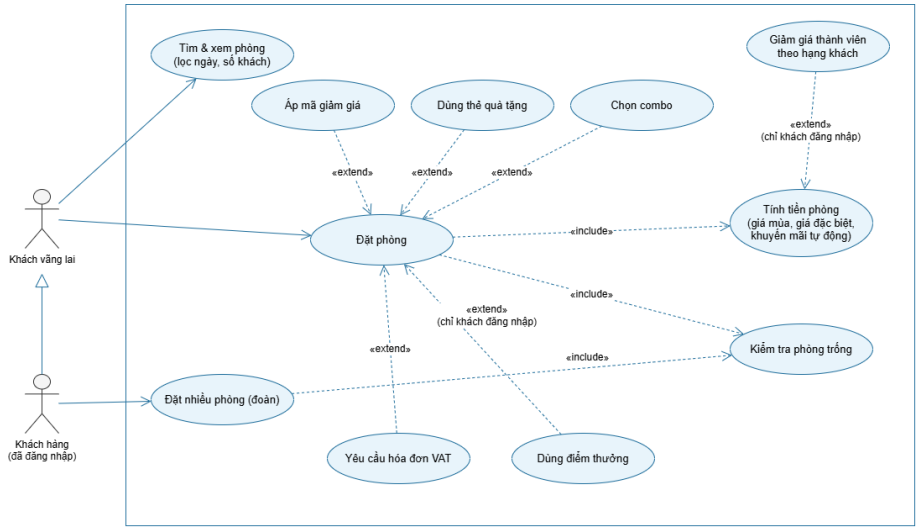
(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

Biểu đồ tổng quát gồm tám use case cốt lõi. Khách hàng là trường hợp đặc biệt của khách vãng lai (quan hệ tổng quát hóa). VNPay, Claude AI và bộ hẹn giờ là các tác nhân hệ thống. Lễ tân tham gia nhiều use case nhất vì là người xử lý trực tiếp vòng đời của đơn; kế toán và quản trị viên tập trung ở UC5 và UC7.

2.3. Biểu đồ use case (UC) phân rã chức năng

Mỗi use case gồm sơ đồ phân rã và bảng đặc tả. Ký hiệu «include» là hành vi bắt buộc luôn được gọi; «extend» là hành vi tùy chọn, chỉ xảy ra khi thỏa điều kiện.

2.3.1. Use case Đặt phòng trực tuyến



Hình 2.3. Sơ đồ use case Đặt phòng trực tuyến

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

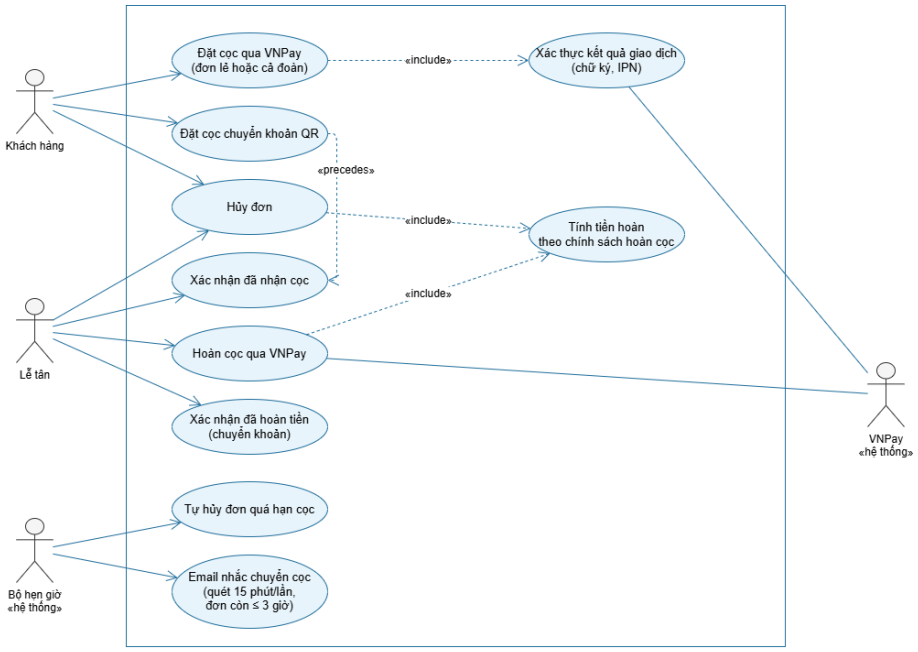
Đây là use case trung tâm của website. Khách tìm phòng trống theo ngày và số khách, sau đó tạo đơn. Khi đặt phòng, hệ thống luôn kiểm tra phòng trống và tính tiền («include»). Khách có thể áp thêm mã giảm giá, thẻ quà tặng, combo, điểm thưởng hoặc yêu cầu hóa đơn VAT («extend»). Khách hàng là trường hợp đặc biệt của khách vãng lai (quan hệ tổng quát hóa) nên có thêm quyền dùng điểm thưởng, giá thành viên và đặt nhiều phòng.

Bảng 2.1. Đặc tả use case Đặt phòng trực tuyến

Tác nhân	Khách vãng lai, Khách hàng
Mục đích	Chọn phòng phù hợp và tạo đơn đặt phòng trực tuyến.
Tiền điều kiện	Khách vãng lai không cần đăng nhập. Muốn dùng điểm thưởng, giá thành viên hoặc đặt đơn đoàn thì phải đăng nhập.
Luồng chính	1. Khách chọn ngày nhận phòng, ngày trả phòng, số khách và tìm phòng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách phòng còn trống kèm giá. 3. Khách chọn phòng, nhập họ tên, số điện thoại, email, giờ nhận và trả phòng dự kiến. 4. Khách (tùy chọn) nhập mã giảm giá, mã thẻ quà tặng, chọn combo, dùng điểm thưởng hoặc yêu cầu hóa đơn VAT. 5. Hệ thống kiểm tra phòng còn trống trong khoảng ngày đã chọn và tính tiền: giá phòng, phụ thu cuối tuần, giá đặc biệt theo ngày,

	khuyến mãi tự động, giảm giá thành viên, mã giảm giá, điểm thưởng, thẻ quà tặng. 6. Hệ thống tạo đơn ở trạng thái chờ xác nhận (PENDING), tính số tiền cọc và hạn chuyển cọc, rồi chuyển khách sang trang chi tiết đơn.
Luồng thay thế	3a. Khách chưa đăng nhập: hệ thống tìm hoặc tự tạo tài khoản theo email để gắn đơn; khách xem lại đơn qua đường link có mã truy cập. 1a. Khách hàng đặt nhiều phòng: chọn nhiều phòng cùng ngày, hệ thống tạo một đơn đoàn.
Ngoại lệ	5a. Phòng vừa có người khác đặt trùng ngày: báo lỗi, khách chọn phòng khác. 4a. Mã giảm giá hoặc thẻ quà tặng không hợp lệ, hết hạn: báo lỗi, không tạo đơn. 4b. Mã số thuế công ty sai định dạng: báo lỗi, không tạo đơn.
Hậu điều kiện	Đơn đặt phòng được lưu với trạng thái PENDING, chờ khách đặt cọc (use case 2.2).

2.3.2. Use case Đặt cọc, hủy đơn và hoàn cọc



Hình 2.4. Sơ đồ use case Đặt cọc, hủy đơn và hoàn cọc

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

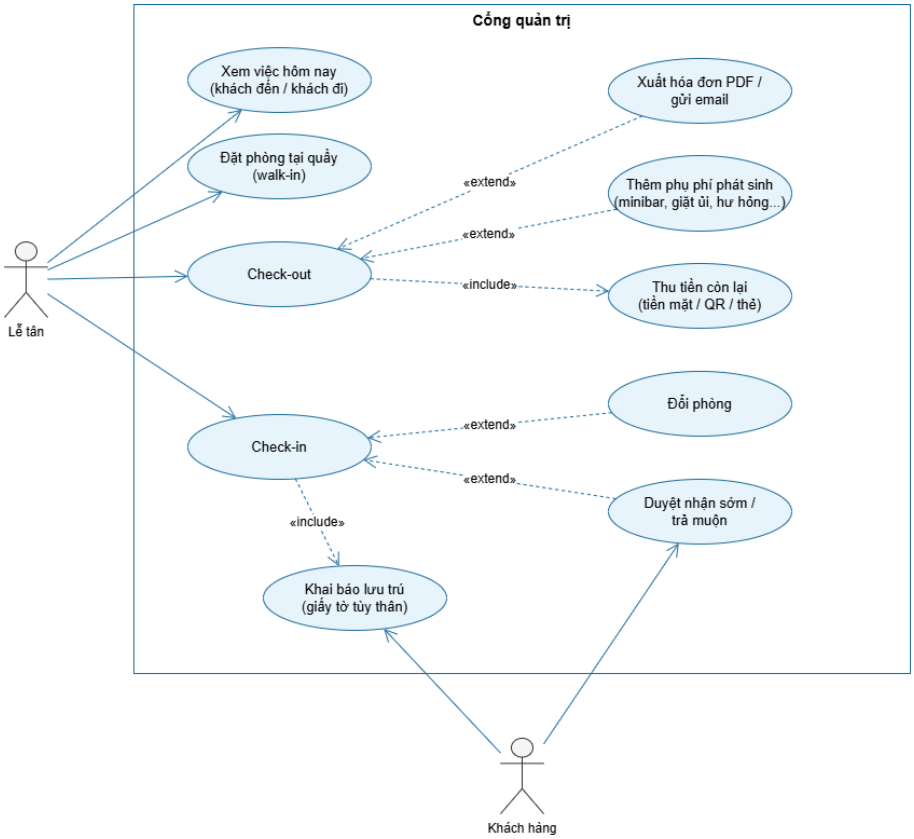
Sau khi đặt phòng, khách phải đặt cọc trước hạn để giữ phòng. Có hai cách: thanh toán qua VNPay (hệ thống tự xác thực và tự xác nhận đơn) hoặc chuyển khoản theo mã

QR (lễ tân kiểm tra tài khoản rồi xác nhận). Khi hủy đơn, số tiền hoàn được tính theo chính sách hoàn cọc. Bộ hẹn giờ chạy 15 phút một lần để nhắc khách sắp quá hạn cọc và tự hủy các đơn đã quá hạn.

Bảng 2.2. Đặc tả use case Đặt cọc, hủy đơn và hoàn cọc

Tác nhân	Khách hàng, Lễ tân, VNPay, Bộ hẹn giờ
Mục đích	Giữ phòng bằng tiền cọc; xử lý hủy đơn và hoàn tiền cọc đúng chính sách.
Tiền điều kiện	Đơn đặt phòng đang ở trạng thái PENDING và còn trong hạn chuyển cọc.
Luồng chính (cọc qua VNPay)	1. Khách mở trang chi tiết đơn và chọn đặt cọc qua VNPay (đơn lẻ hoặc cả đoàn trong một giao dịch). 2. Hệ thống tạo đường dẫn thanh toán có chữ ký bảo mật và chuyển khách sang VNPay. 3. Khách thanh toán trên trang VNPay. 4. VNPay gửi kết quả về hệ thống (IPN) và đưa khách quay lại website. 5. Hệ thống kiểm tra chữ ký và số tiền, ghi nhận đã cọc, chuyển đơn sang trạng thái đã xác nhận (CONFIRMED).
Luồng thay thế	1a. Cọc bằng chuyển khoản: khách quét mã QR và chuyển đúng nội dung; lễ tân kiểm tra tài khoản ngân hàng rồi bấm «Xác nhận đã nhận cọc», đơn chuyển sang CONFIRMED. Hủy đơn: khách hoặc lễ tân hủy đơn. Hệ thống tính tỷ lệ hoàn theo số giờ còn lại trước giờ nhận phòng (mặc định: còn từ 72 giờ trở lên hoàn 100%, từ 24 giờ hoàn 50%, ít hơn thì không hoàn; quản trị viên chỉnh được các mốc này). Hoàn cọc: cọc qua VNPay thì lễ tân bấm hoàn qua VNPay; cọc bằng chuyển khoản thì lễ tân chuyển trả rồi bấm «Xác nhận đã hoàn tiền». Bộ hẹn giờ: đơn còn không quá 3 giờ tới hạn cọc thì gửi email nhắc một lần; đơn quá hạn mà chưa cọc thì tự hủy.
Ngoại lệ	5a. Chữ ký không hợp lệ hoặc số tiền không khớp: hệ thống từ chối kết quả, đơn giữ nguyên trạng thái. 3a. Khách hủy thanh toán trên VNPay: đơn vẫn PENDING, khách có thể cọc lại trước hạn.
Hậu điều kiện	Đơn được xác nhận (CONFIRMED), hoặc bị hủy (CANCELLED) kèm số tiền hoàn được ghi nhận.

2.3.3. Use case Nhận phòng và trả phòng tại quầy



Hình 2.5. Sơ đồ use case Nhận phòng và trả phòng tại quầy

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

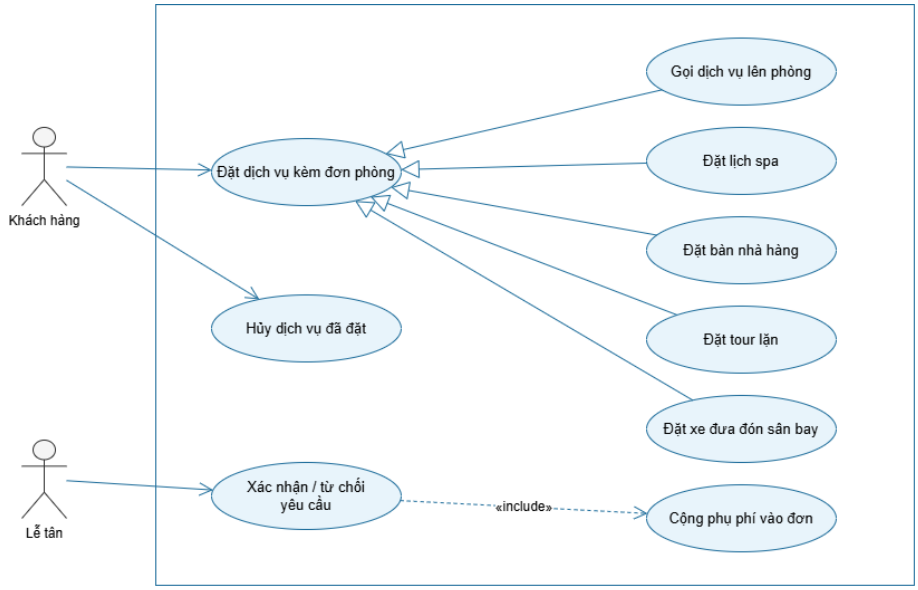
Use case mô tả công việc của lễ tân khi khách đến và rời khách sạn. Nhận phòng (check-in) bắt buộc phải có khai báo lưu trú. Khách có thể tự khai báo trước trên website hoặc lễ tân nhập tại quầy. Trả phòng (check-out) luôn kèm bước thu tiền còn lại; lễ tân có thể thêm phụ phí phát sinh và xuất hóa đơn. Lễ tân cũng tạo được đơn cho khách đến trực tiếp không đặt trước (walk-in).

Bảng 2.3. Đặc tả use case Nhận phòng và trả phòng tại quầy

Tác nhân	Lễ tân (chính), Khách hàng
Mục đích	Giao phòng cho khách đúng quy định và thu đủ tiền khi khách trả phòng.
Tiền điều kiện	Lễ tân đã đăng nhập cổng quản trị. Đơn ở trạng thái CONFIRMED.
Luồng chính	1. Lễ tân mở màn hình «Hôm nay» để xem danh sách khách đến và khách đi trong ngày.

	2. Khách đến quầy, lễ tân mở đơn và kiểm tra khai báo lưu trú (họ tên, ngày sinh, loại và số giấy tờ, quốc tịch); nhập bổ sung nếu khách chưa tự khai báo. 3. Lễ tân bấm Check-in, đơn chuyển sang CHECKED_IN. 4. Trong thời gian lưu trú, lễ tân có thể đổi phòng cho khách hoặc duyệt yêu cầu nhận phòng sớm / trả phòng muộn. 5. Khi khách trả phòng, lễ tân mở màn hình check-out, thêm phụ phí phát sinh nếu có (minibar, giặt ủi, hư hỏng...). 6. Hệ thống tính số tiền còn phải thu = tiền phòng + dịch vụ + phụ phí − tiền cọc đã trả. 7. Lễ tân chọn phương thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản QR, thẻ) và xác nhận; đơn chuyển sang CHECKED_OUT. 8. Lễ tân xuất hóa đơn PDF hoặc gửi hóa đơn qua email cho khách.
Luồng thay thế	1a. Khách đến không đặt trước: lễ tân tạo đơn tại quầy (walk-in), sau đó tiếp tục từ bước 2.
Ngoại lệ	3a. Đơn chưa có khách lưu trú nào được khai báo: hệ thống không cho check-in. 3b. Phòng chưa dọn xong sau khách trước: hệ thống không cho check-in cho tới khi buồng phòng hoàn tất dọn phòng. 3c. Đơn chưa được xác nhận (chưa cọc): không cho check-in. 7a. Chọn chuyển khoản nhưng lễ tân chưa xác nhận tiền đã vào: quay lại màn hình thanh toán.
Hậu điều kiện	Đơn ở trạng thái CHECKED_OUT, thanh toán được ghi nhận, phòng chuyển sang trạng thái cần dọn.

2.3.4. Use case Đặt dịch vụ kèm đơn phòng



Hình 2.6. Sơ đồ use case Đặt dịch vụ kèm đơn phòng

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

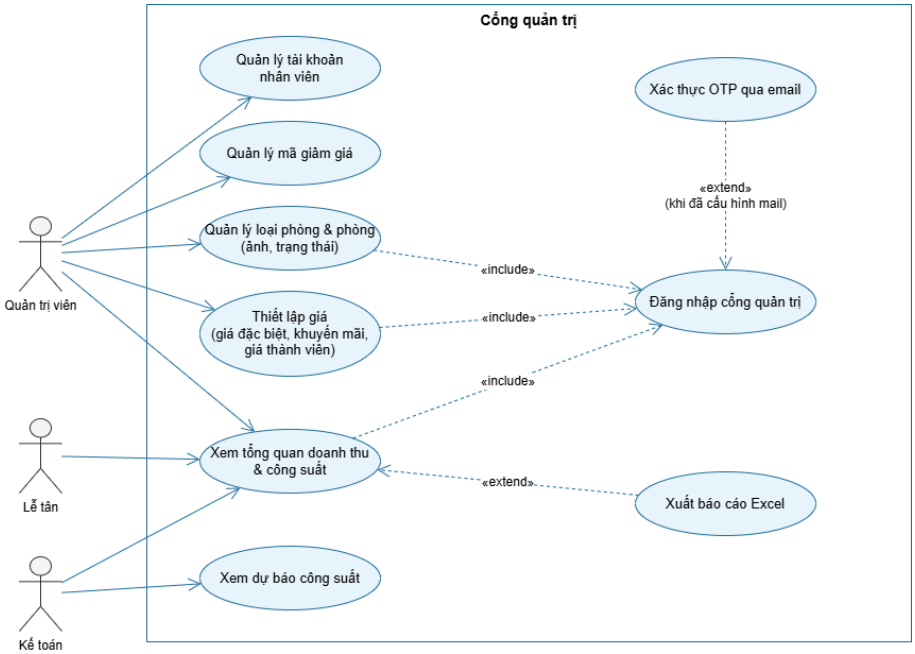
Ngoài tiền phòng, khách có thể đặt thêm các dịch vụ của resort ngay trên trang chi tiết đơn: gọi đồ ăn uống lên phòng, đặt lịch spa, đặt bàn nhà hàng, đặt tour lặn biển và xe đưa đón sân bay. Năm dịch vụ này là các trường hợp cụ thể của use case tổng quát «Đặt dịch vụ kèm đơn phòng». Lễ tân xác nhận yêu cầu; khi xác nhận, chi phí dịch vụ được cộng vào đơn để thu khi trả phòng.

Bảng 2.4. Đặc tả use case Đặt dịch vụ kèm đơn phòng

Tác nhân	Khách hàng, Lễ tân
Mục đích	Cho khách đặt dịch vụ bổ sung trực tuyến và gộp chi phí vào hóa đơn phòng.
Tiền điều kiện	Khách có đơn đặt phòng chưa bị hủy và chưa trả phòng; thời gian dùng dịch vụ nằm trong kỳ lưu trú.
Luồng chính	1. Khách mở trang chi tiết đơn và chọn loại dịch vụ: gọi lên phòng, spa, bàn nhà hàng, tour lặn hoặc đưa đón sân bay. 2. Khách chọn món / gói / khung giờ / số người và gửi yêu cầu. 3. Hệ thống kiểm tra điều kiện (khung giờ còn chỗ, thời gian nằm trong kỳ lưu trú) và lưu yêu cầu ở trạng thái chờ xác nhận. 4. Lễ tân xem danh sách yêu cầu mới ở cổng quản trị, xác nhận hoặc từ chối.

	5. Khi xác nhận, hệ thống cộng chi phí dịch vụ vào đơn dưới dạng phụ phí.
Luồng thay thế	2a. Khách hủy dịch vụ đã đặt: món gọi lên phòng chỉ hủy được khi còn chờ xác nhận; tour lặn và xe đưa đón đã xác nhận phải hủy trước ít nhất 24 giờ; lịch spa và bàn nhà hàng phải hủy trước giờ hẹn một khoảng tối thiểu theo quy định. 4a. Lễ tân từ chối yêu cầu: không phát sinh chi phí.
Ngoại lệ	3a. Khung giờ spa hoặc nhà hàng đã kín chỗ, giờ hẹn quá sát, ngày nằm ngoài kỳ lưu trú hoặc số người vượt giới hạn: báo lỗi, khách chọn lại.
Hậu điều kiện	Yêu cầu dịch vụ được lưu; nếu đã xác nhận thì chi phí xuất hiện trong hóa đơn khi trả phòng.

2.3.5. Use case Quản trị phòng, giá và doanh thu



Hình 2.7. Sơ đồ use case Quản trị phòng, giá và doanh thu

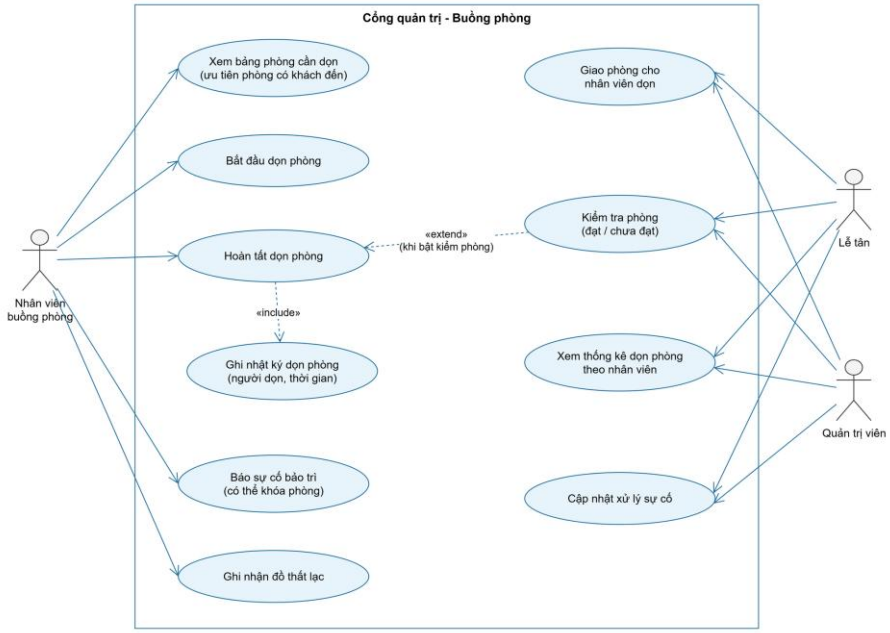
(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

Use case gom các chức năng quản trị chính. Mọi chức năng đều yêu cầu đăng nhập cổng quản trị («include»); nếu hệ thống đã cấu hình máy chủ mail thì có thêm bước xác thực OTP gửi qua email («extend»). Quản trị viên quản lý phòng, giá, mã giảm giá và tài khoản nhân viên. Trang tổng quan doanh thu và công suất được chia sẻ cho cả lễ tân và kế toán, kèm chức năng xuất báo cáo Excel.

Bảng 2.5. Đặc tả use case Quản trị phòng, giá và doanh thu

Tác nhân	Quản trị viên (chính), Lễ tân, Kế toán
Mục đích	Thiết lập dữ liệu kinh doanh (phòng, giá, khuyến mãi) và theo dõi hiệu quả kinh doanh.
Tiền điều kiện	Người dùng có tài khoản nhân viên với vai trò phù hợp.
Luồng chính	1. Người dùng đăng nhập cổng quản trị; nếu bật OTP, hệ thống gửi mã qua email và người dùng nhập mã để hoàn tất đăng nhập. 2. Hệ thống chuyển tới trang chủ tương ứng với vai trò. 3. Quản trị viên quản lý loại phòng và phòng: thêm, sửa, xóa, cập nhật ảnh và trạng thái phòng. 4. Quản trị viên thiết lập giá: phụ thu cuối tuần, tỷ lệ và hạn đặt cọc, chính sách hoàn cọc, giá đặc biệt theo ngày, khuyến mãi tự động, % giảm giá thành viên theo hạng khách. 5. Quản trị viên quản lý mã giảm giá và tài khoản nhân viên (tạo, phân vai trò, khóa). 6. Quản trị viên, lễ tân hoặc kế toán xem tổng quan doanh thu: tiền đã thu, công suất phòng, ADR, RevPAR, so sánh với kỳ trước và cùng kỳ năm trước; xuất báo cáo Excel. 7. Kế toán xem dự báo công suất các ngày sắp tới.
Ngoại lệ	1a. Sai mật khẩu hoặc sai mã OTP: từ chối đăng nhập. 3a. Lễ tân hoặc kế toán truy cập chức năng chỉ dành cho quản trị viên: hệ thống từ chối truy cập. 3b. Dữ liệu nhập không hợp lệ (giá âm, trùng số phòng...): báo lỗi, không lưu.
Hậu điều kiện	Dữ liệu phòng và giá mới được áp dụng ngay cho các đơn đặt sau đó; các thay đổi quan trọng được ghi vào nhật ký thao tác.

2.3.6. Use case Dọn phòng, kiểm phòng và sự cố



Hình 2.8. Sơ đồ use case Dọn phòng, kiểm phòng và sự cố

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

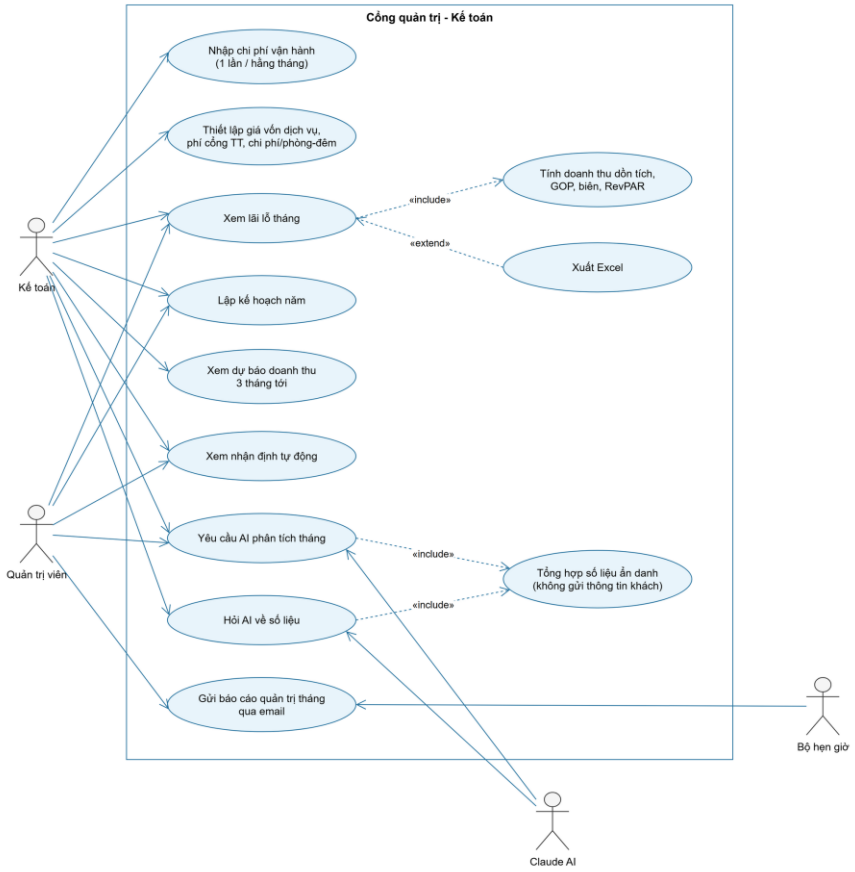
Use case mô tả công việc của bộ phận buồng phòng sau khi khách trả phòng. Hoàn tất dọn phòng luôn ghi nhật ký dọn phòng («include»). Nếu quản trị viên bật chế độ kiểm phòng, lễ tân hoặc quản trị viên kiểm tra phòng trước khi phòng được bán lại («extend»). Nhân viên buồng phòng cũng là người phát hiện sự cố và đồ khách để quên.

Bảng 2.6. Đặc tả use case Dọn phòng, kiểm phòng và sự cố

Mục	Nội dung
Tác nhân	Nhân viên buồng phòng (chính), lễ tân, quản trị viên
Mục đích	Đưa phòng vừa trả về trạng thái sẵn sàng nhanh nhất, đúng chất lượng; không bán phòng đang có sự cố.
Tiền điều kiện	Phòng ở trạng thái cần dọn (NOT_READY) sau khi khách trả phòng hoặc đổi phòng; người dùng đã đăng nhập cổng quản trị.

Mục	Nội dung
Luồng chính	1. Nhân viên buồng phòng mở bảng phòng cần dọn; phòng có khách sắp đến trong ngày được đưa lên đầu. 2. (Tùy chọn) Lễ tân giao phòng cho một nhân viên cụ thể; nhân viên nhận thông báo tức thời. 3. Nhân viên bấm «Bắt đầu dọn», phòng chuyển sang đang dọn, ghi người dọn và giờ bắt đầu. 4. Dọn xong, nhân viên bấm «Hoàn tất»; hệ thống ghi nhật ký dọn phòng (người dọn, thời gian). 5. Nếu không bật kiểm phòng: phòng chuyển sang sẵn sàng (AVAILABLE) và lễ tân thấy ngay trên màn hình hôm nay.
Luồng thay thế	5a. Bật kiểm phòng: phòng chuyển sang chờ kiểm; lễ tân / quản trị viên kiểm tra, chọn «Đạt» thì phòng sẵn sàng; chọn «Chưa đạt» thì nhập lý do, phòng trả về đang dọn và nhân viên nhận thông báo. 3a. Nhân viên trả việc: phòng quay lại cần dọn để người khác nhận. Báo sự cố: nhân viên ghi tiêu đề, mô tả, mức độ; nếu chọn khóa phòng thì phòng chuyển sang đang sửa (MAINTENANCE) cho tới khi kỹ thuật cập nhật xử lý xong. Đồ thất lạc: ghi mô tả, nơi cất giữ, gắn với phòng và đơn gần nhất; lễ tân báo khách, sau đó đóng là đã trả khách hoặc đã thanh lý.
Ngoại lệ	4a. Kiểm chưa đạt nhưng không nhập lý do (hoặc quá 300 ký tự): hệ thống báo lỗi. 3b. Phòng đã có người khác nhận dọn: không cho bắt đầu.
Hậu điều kiện	Phòng ở trạng thái sẵn sàng hoặc đang sửa; nhật ký dọn phòng có đủ dữ liệu để thống kê năng suất và tỷ lệ kiểm chưa đạt theo nhân viên.

2.3.7. Use case Phân tích lãi lỗ và trợ lý AI



Hình 2.9. Sơ đồ use case Phân tích lãi lỗ và trợ lý AI

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

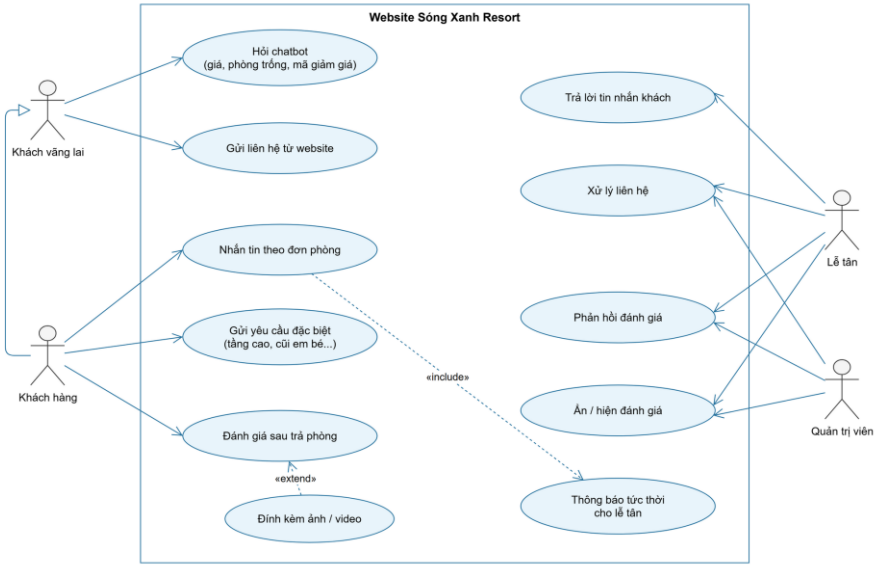
Use case gom các chức năng quản trị tài chính. Xem lãi lỗ tháng luôn kèm bước tính doanh thu dồn tích và các chỉ số GOP, biên lợi nhuận, RevPAR («include»); người dùng có thể xuất Excel («extend»). Hai chức năng dùng AI đều phải qua bước tổng hợp số liệu ẩn danh: hệ thống chỉ gửi số tổng (doanh thu, chi phí, công suất, so sánh, kế hoạch, dự báo), không gửi tên, email hay điện thoại của khách.

Bảng 2.7. Đặc tả use case Phân tích lãi lỗ và trợ lý AI

Mục	Nội dung
Tác nhân	Kế toán (chính), quản trị viên, Claude AI, bộ hẹn giờ
Mục đích	Biết lãi lỗ từng tháng, so với tháng trước, cùng kỳ năm trước và kế hoạch; nhận nhận định và khuyến nghị để điều hành.
Tiền điều kiện	Người dùng có vai trò kế toán hoặc quản trị viên. Chi phí vận hành của tháng đã được nhập (nếu chưa, trang lãi lỗ hiện cảnh báo).

Mục	Nội dung
Luồng chính	1. Kế toán nhập chi phí vận hành: khoản một lần (theo ngày) hoặc hằng tháng (từ tháng nào, dừng sau tháng nào). 2. Kế toán thiết lập tỷ lệ giá vốn từng loại dịch vụ, phí cổng thanh toán và chi phí biến đổi mỗi phòng-đêm. 3. Kế toán chọn tháng và xem lãi lỗ: doanh thu phòng theo đêm, doanh thu dịch vụ, cọc giữ lại, chi phí, GOP, biên, công suất, ADR, RevPAR, biểu đồ 12 tháng, hiệu quả theo hạng phòng, % đạt kế hoạch. 4. Hệ thống hiển thị nhận định tự động theo quy tắc (lỗ, biên thấp, chi phí tăng đột biến, thiếu doanh thu so với kế hoạch quy ra phòng-đêm...). 5. Kế toán bấm «Phân tích tháng này»; hệ thống tổng hợp số liệu ẩn danh và gửi cho Claude AI. 6. Claude AI trả về kết quả có cấu trúc: tóm tắt, điểm sáng, rủi ro, khuyến nghị (mức ưu tiên, người phụ trách), dự báo tháng tới. 7. Hệ thống lưu kết quả kèm số token và chi phí ước tính, hiển thị cho người dùng.
Luồng thay thế	5a. Hỏi AI về số liệu: người dùng nhập câu hỏi, AI trả lời dựa trên cùng bộ số liệu. Lập kế hoạch năm: nhập chỉ tiêu doanh thu, trần chi phí, công suất, ADR cho 12 tháng. Xem dự báo 3 tháng tới: doanh thu đã có trên sổ cộng lượng đặt thêm như cùng kỳ năm trước, điều chỉnh theo tốc độ bán năm nay. Bộ hẹn giờ: 8 giờ ngày 1 hằng tháng gửi email báo cáo quản trị tháng trước cho quản trị viên.
Ngoại lệ	5b. Chưa cấu hình khóa API hoặc tài khoản Anthropic hết tiền: hệ thống báo rõ lý do, các nhận định tự động vẫn hoạt động. 6a. AI từ chối hoặc trả về không đúng cấu trúc: báo lỗi, không lưu kết quả.
Hậu điều kiện	Báo cáo lãi lỗ, kế hoạch, dự báo được hiển thị; kết quả phân tích AI được lưu trong bảng ai_reports để xem lại không tốn thêm chi phí.

2.3.8. Use case Chăm sóc khách



Hình 2.10. Sơ đồ use case Chăm sóc khách

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

Use case gom các kênh trao đổi giữa khách và resort. Tin nhắn theo đơn luôn kèm thông báo tức thời cho lễ tân («include»); đánh giá có thể đính kèm ảnh hoặc video («extend»). Chatbot trả lời theo từ khóa bằng dữ liệu thật trong CSDL (giá phòng, phòng trống, mã giảm giá đang áp dụng), không dùng AI bên ngoài để tránh trả lời sai giá.

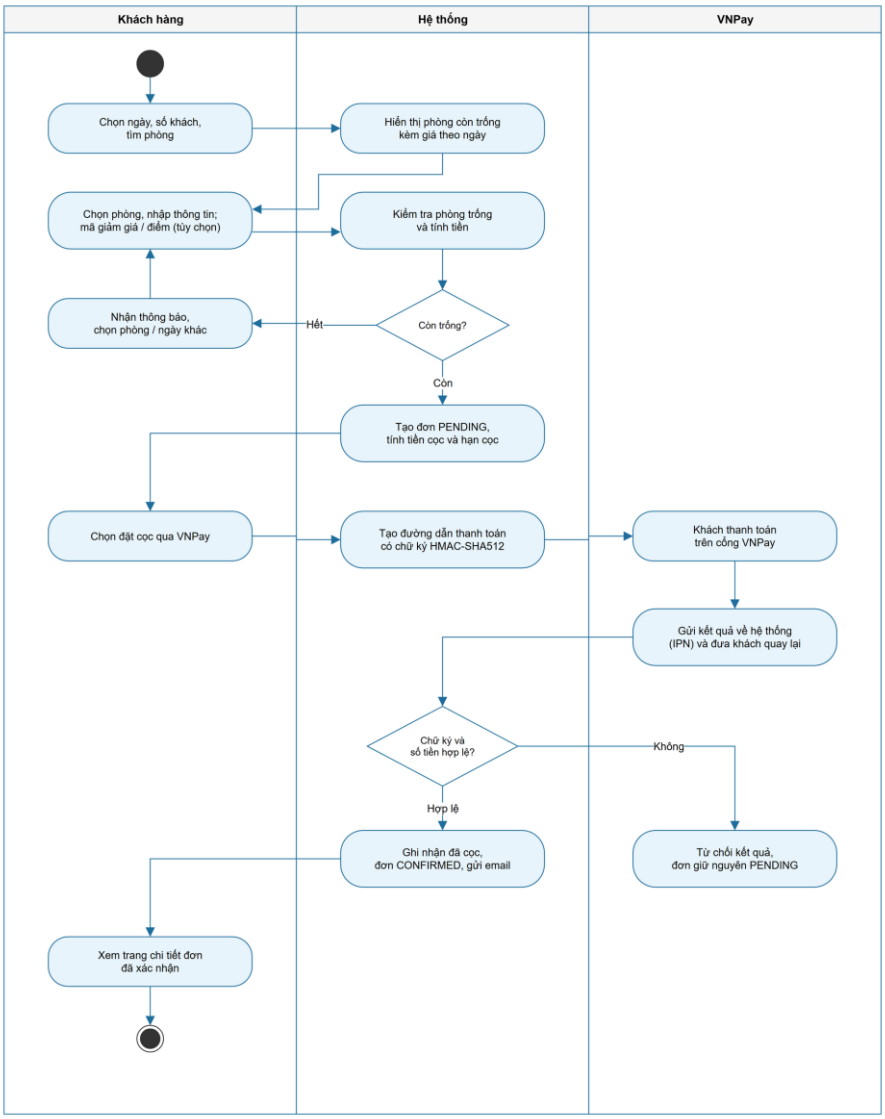
Bảng 2.8. Đặc tả use case Chăm sóc khách

Mục	Nội dung
Tác nhân	Khách vãng lai, khách hàng, lễ tân, quản trị viên
Mục đích	Giải đáp nhanh, ghi nhận yêu cầu đặc biệt và phản hồi đánh giá để nâng chất lượng phục vụ.
Tiền điều kiện	Tin nhắn và yêu cầu đặc biệt cần có đơn đặt phòng; đánh giá chỉ áp dụng cho đơn đã trả phòng.
Luồng chính	1. Khách mở trang chi tiết đơn, nhập tin nhắn và gửi. 2. Hệ thống lưu tin nhắn và đẩy thông báo tức thời (SSE) tới màn hình của lễ tân. 3. Lễ tân mở hộp tin nhắn, đọc và trả lời; hệ thống gửi email cho khách kèm đường dẫn tới đơn. 4. Sau khi trả phòng, khách nhận email mời đánh giá, chọn số sao, viết nhận xét (có thể kèm ảnh / video). 5. Lễ tân hoặc quản trị viên phản hồi đánh giá; đánh giá vi phạm có thể bị ẩn khỏi trang công khai.

Mục	Nội dung
Luồng thay thế	1a. Khách gửi yêu cầu đặc biệt (tầng cao, cũi em bé, dị ứng, đến muộn...) bằng các thẻ chọn sẵn và ghi chú; lễ tân thấy ngay trong danh sách khách đến. Khách vãng lai gửi liên hệ từ trang giới thiệu; lễ tân trả lời qua email và đánh dấu đã xử lý. Khách hỏi chatbot về giá, phòng trống, mã giảm giá; chatbot trả lời song ngữ theo ngôn ngữ đang chọn.
Ngoại lệ	4a. Đơn chưa trả phòng hoặc đã đánh giá: không cho viết đánh giá. Gửi liên hệ quá 3 lần một giờ từ cùng email: hệ thống chặn để chống spam.
Hậu điều kiện	Tin nhắn, yêu cầu, đánh giá và phản hồi được lưu theo đơn; điểm đánh giá trung bình hiển thị trên trang công khai.

2.4. Biểu đồ hoạt động

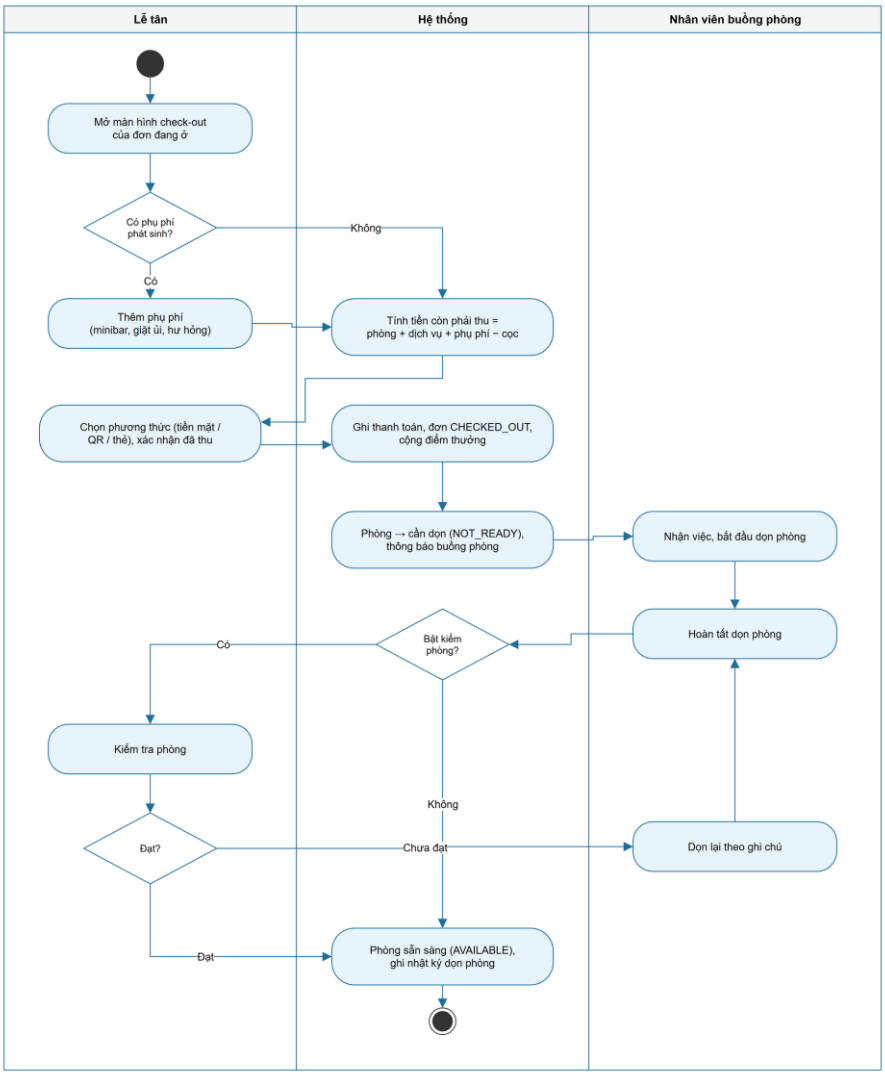
Biểu đồ hoạt động dùng làn bơi (swimlane) để thể hiện ai thực hiện từng bước. Hình 2.11 mô tả luồng đặt phòng và đặt cọc trực tuyến từ lúc khách tìm phòng tới khi đơn được xác nhận; Hình 2.12 mô tả luồng trả phòng tại quầy nối tiếp với công việc của bộ phận buồng phòng.



Hình 2.11. Biểu đồ hoạt động đặt phòng và đặt cọc trực tuyến

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

Điểm quyết định quan trọng nằm ở hệ thống: kiểm tra phòng còn trống ngay trong giao dịch tạo đơn (tránh trùng phòng khi hai người đặt cùng lúc) và kiểm tra chữ ký, số tiền khi VNPay gửi kết quả. Kết quả chỉ được chấp nhận khi chữ ký HMAC-SHA512 hợp lệ và số tiền đúng bằng số tiền cọc của đơn.

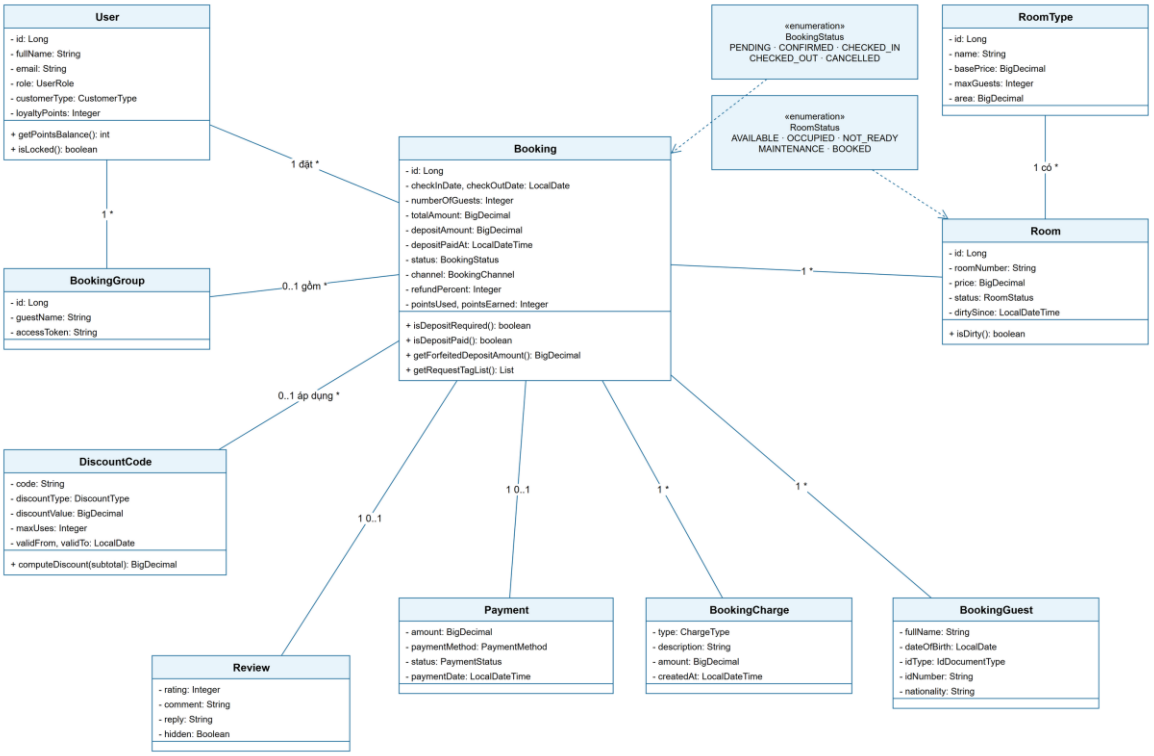


Hình 2.12. Biểu đồ hoạt động trả phòng và dọn phòng

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

Sau khi lễ tân xác nhận đã thu đủ tiền, hệ thống đồng thời cập nhật đơn, cộng điểm thưởng cho khách và đưa phòng vào danh sách cần dọn kèm thông báo cho buồng phòng. Nhánh kiểm phòng là tùy chọn và có vòng lặp «dọn lại» khi phòng chưa đạt.

2.5. Biểu đồ lớp



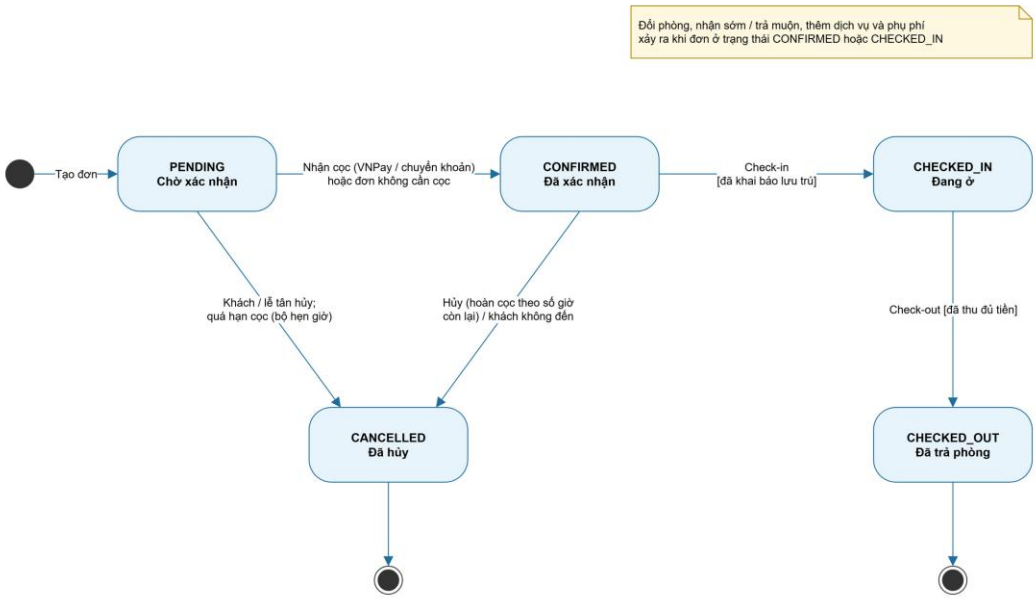
Hình 2.13. Biểu đồ lớp miền nghiệp vụ chính

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

Biểu đồ lớp tập trung vào lớp Booking - trung tâm của miền nghiệp vụ. Một khách hàng (User) có nhiều đơn; mỗi đơn thuộc một phòng (Room) và phòng thuộc một hạng phòng (RoomType). Đơn có thể thuộc một nhóm đặt nhiều phòng (BookingGroup) và áp dụng tối đa một mã giảm giá (DiscountCode). Mỗi đơn có tối đa một khoản thanh toán khi trả phòng (Payment), nhiều phụ phí (BookingCharge), nhiều khách lưu trú (BookingGuest) và tối đa một đánh giá (Review).

Các phương thức nghiệp vụ được đặt ngay trong thực thể để dùng thống nhất ở mọi nơi: isDepositRequired() và isDepositPaid() cho biết tình trạng cọc, getForfeitedDepositAmount() tính tiền cọc bị giữ lại khi hủy, computeDiscount() của mã giảm giá tính số tiền giảm có xét mức giảm tối đa. Trạng thái đơn và phòng là các kiểu liệt kê BookingStatus, RoomStatus.

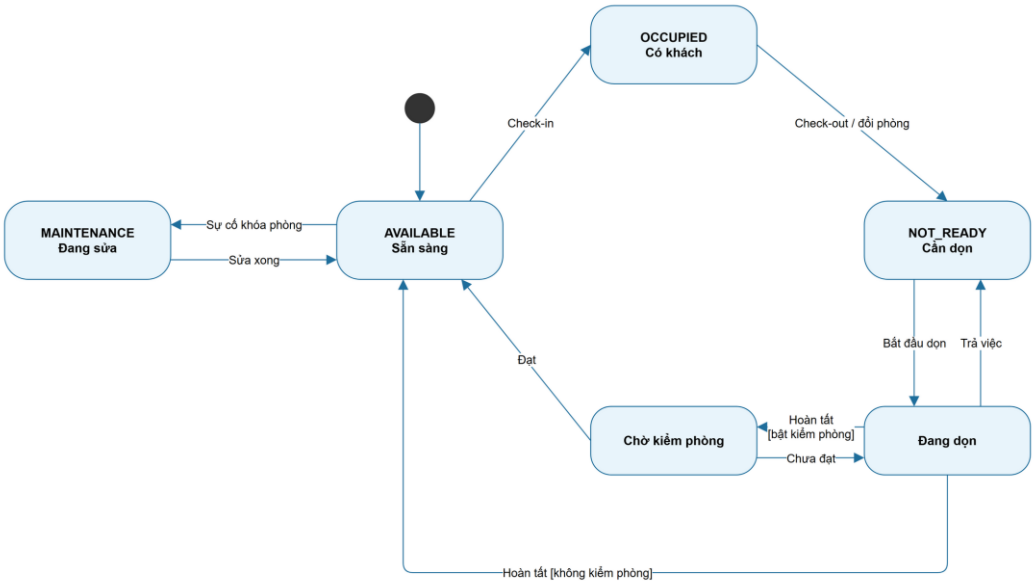
2.6. Biểu đồ trạng thái



Hình 2.14. Biểu đồ trạng thái đơn đặt phòng

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

Đơn bắt đầu ở trạng thái chờ xác nhận (PENDING). Khi nhận cọc (hoặc đơn không cần cọc như đặt tại quầy) đơn chuyển sang đã xác nhận (CONFIRMED). Check-in chỉ được thực hiện khi đã khai báo lưu trú; check-out chỉ được thực hiện khi đã thu đủ tiền. Đơn có thể bị hủy từ hai trạng thái đầu: do khách, do lễ tân, do quá hạn cọc hoặc khách không đến; khi hủy, số tiền hoàn được tính theo số giờ còn lại trước giờ nhận phòng.

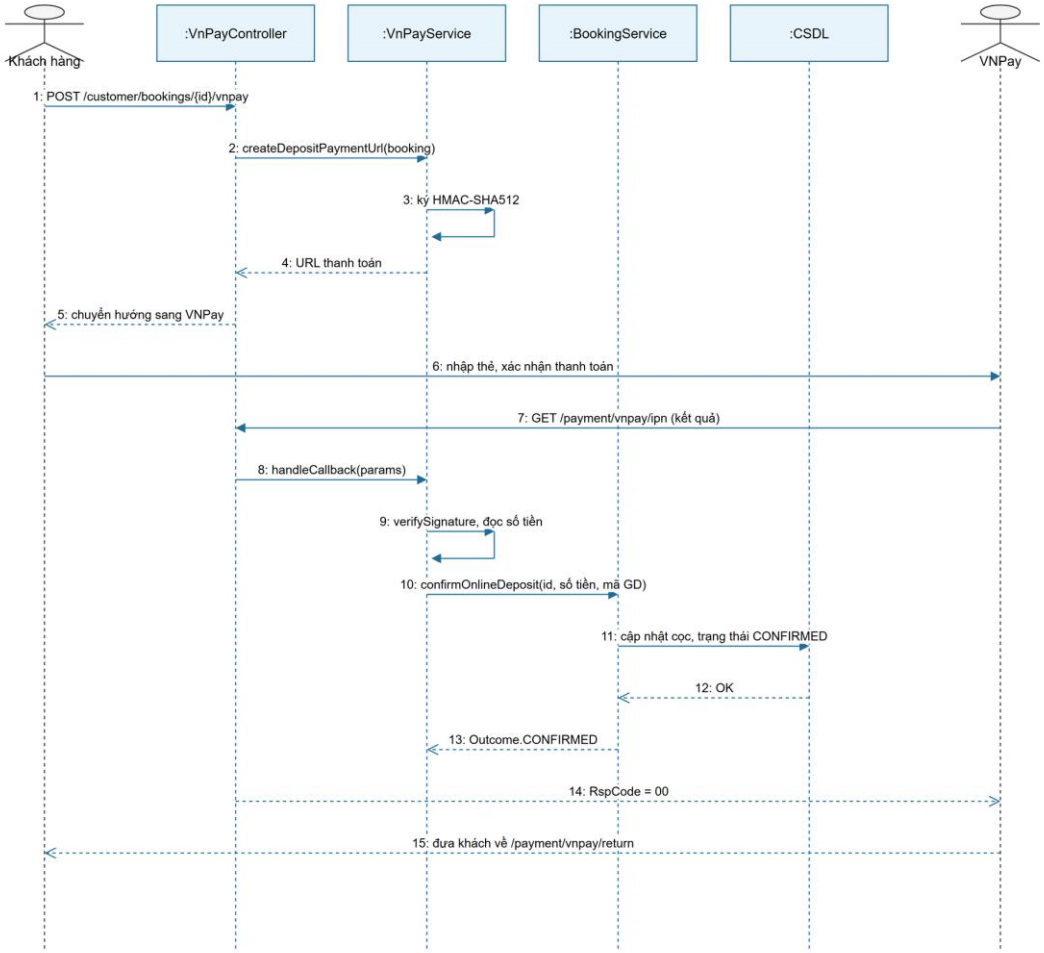


Hình 2.15. Biểu đồ trạng thái phòng

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

Trạng thái phòng phản ánh chu trình vận hành: sẵn sàng → có khách → cần dọn → đang dọn → (chờ kiểm) → sẵn sàng. Sự cố được đánh dấu khóa phòng đưa phòng sang đang sửa; khi kỹ thuật cập nhật xử lý xong, phòng trở lại sẵn sàng. Hệ thống không cho nhận phòng khi phòng chưa ở trạng thái sẵn sàng.

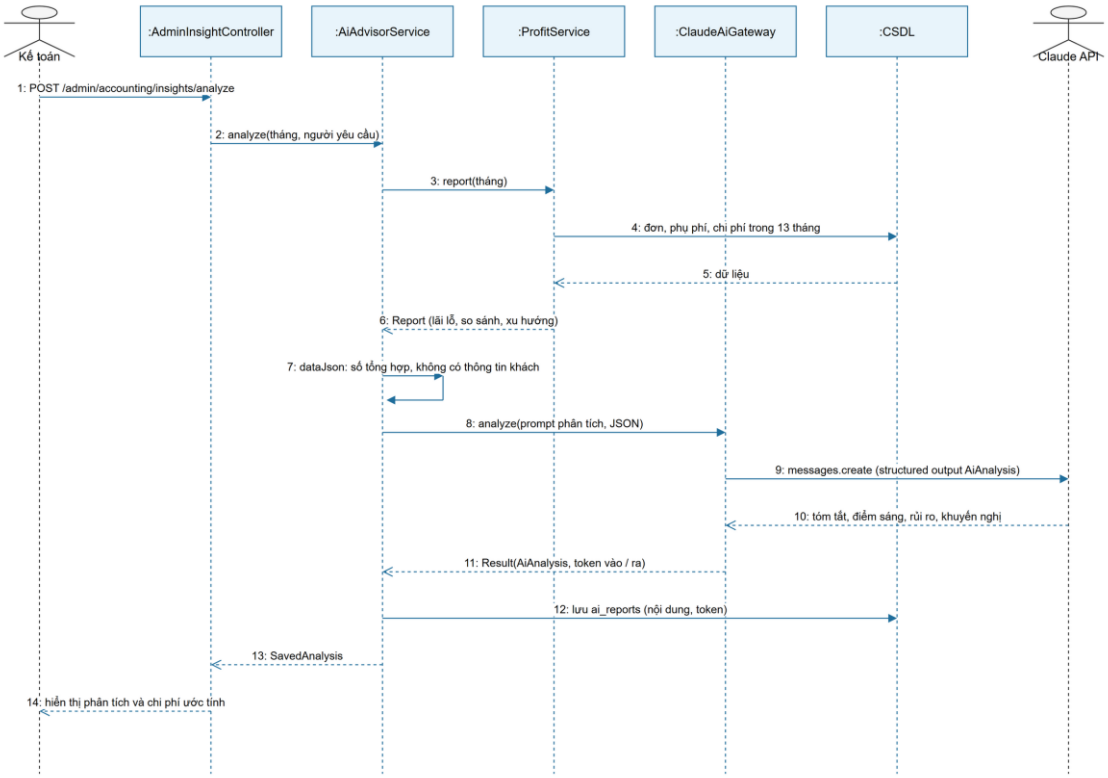
2.7. Biểu đồ tuần tự



Hình 2.16. Biểu đồ tuần tự đặt cọc qua VNPay

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

Khách gửi yêu cầu đặt cọc; VnPayController gọi VnPayService tạo đường dẫn thanh toán đã ký và chuyển khách sang VNPay. Sau khi khách thanh toán, VNPay gọi địa chỉ IPN của hệ thống. VnPayService xác minh chữ ký, đọc số tiền rồi gọi BookingService.confirmOnlineDeposit() để ghi nhận cọc và chuyển đơn sang CONFIRMED trong một giao dịch. Hệ thống trả mã RspCode = 00 cho VNPay, sau đó VNPay đưa khách quay về trang kết quả.

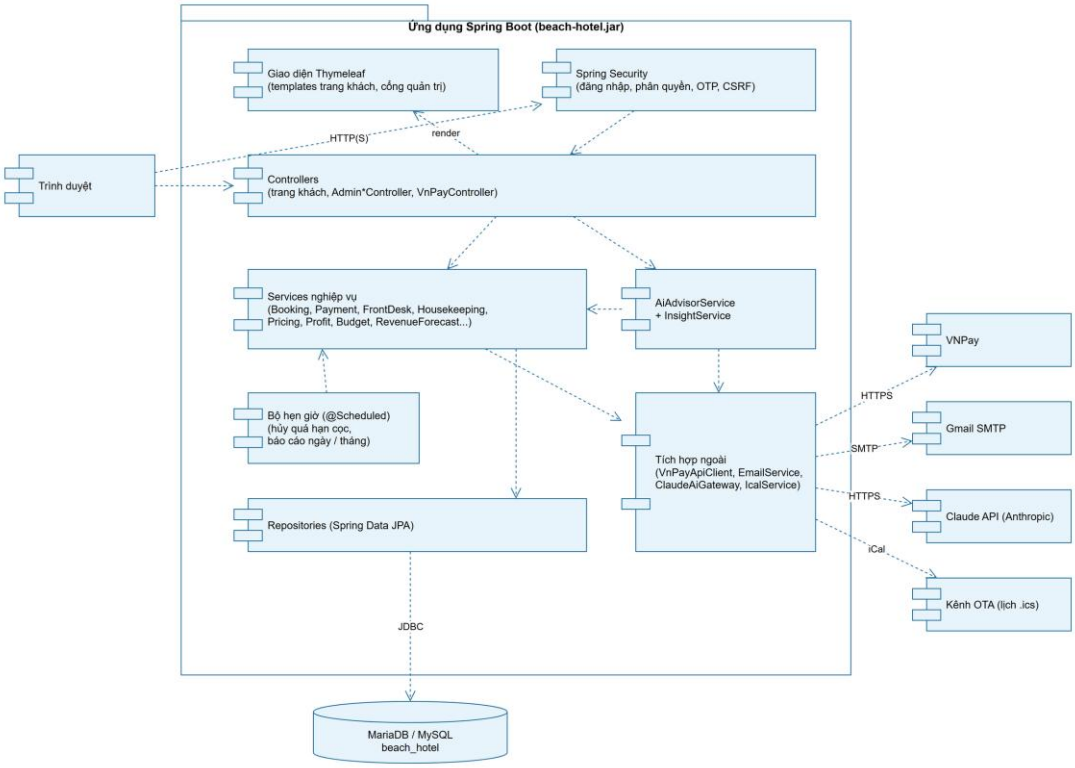


Hình 2.17. Biểu đồ tuần tự phân tích tháng bằng AI

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

Khi kế toán yêu cầu phân tích, AiAdvisorService lấy báo cáo lãi lỗ từ ProfitService (chỉ nạp dữ liệu 13 tháng liên quan), tổng hợp thành JSON chỉ gồm số liệu, rồi gọi ClaudeAiGateway. Gateway dùng Java SDK của Anthropic gửi yêu cầu kèm lược đồ kết quả (structured output) để Claude trả về đúng cấu trúc AiAnalysis. Kết quả và số token được lưu vào bảng ai_reports; lần xem sau đọc lại từ CSDL.

2.8. Biểu đồ thành phần

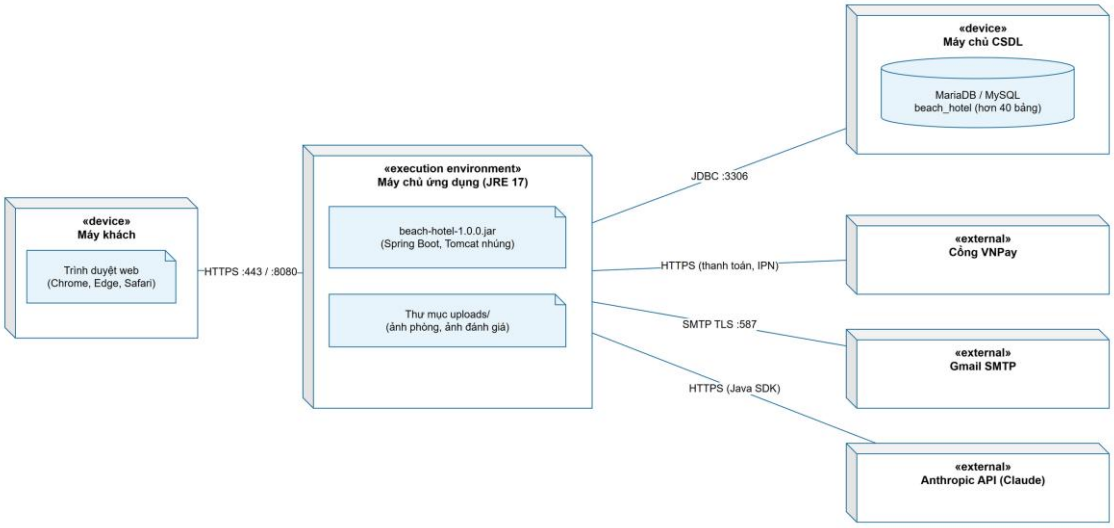


Hình 2.18. Biểu đồ thành phần

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

Ứng dụng là một khối Spring Boot gồm các thành phần: Spring Security lọc mọi yêu cầu (xác thực, phân quyền, OTP, CSRF); Controllers nhận yêu cầu và chọn giao diện Thymeleaf; Services chứa nghiệp vụ; Repositories truy cập CSDL qua JPA; bộ hẹn giờ chạy các tác vụ định kỳ; nhóm tích hợp ngoài đóng gói việc gọi VNPay, gửi email, gọi Claude API và xuất lịch iCal. Controllers không truy cập trực tiếp CSDL, và chỉ nhóm tích hợp ngoài biết tới các dịch vụ bên ngoài, nhờ đó có thể thay thế bằng bản giả khi kiểm thử.

2.9. Biểu đồ triển khai



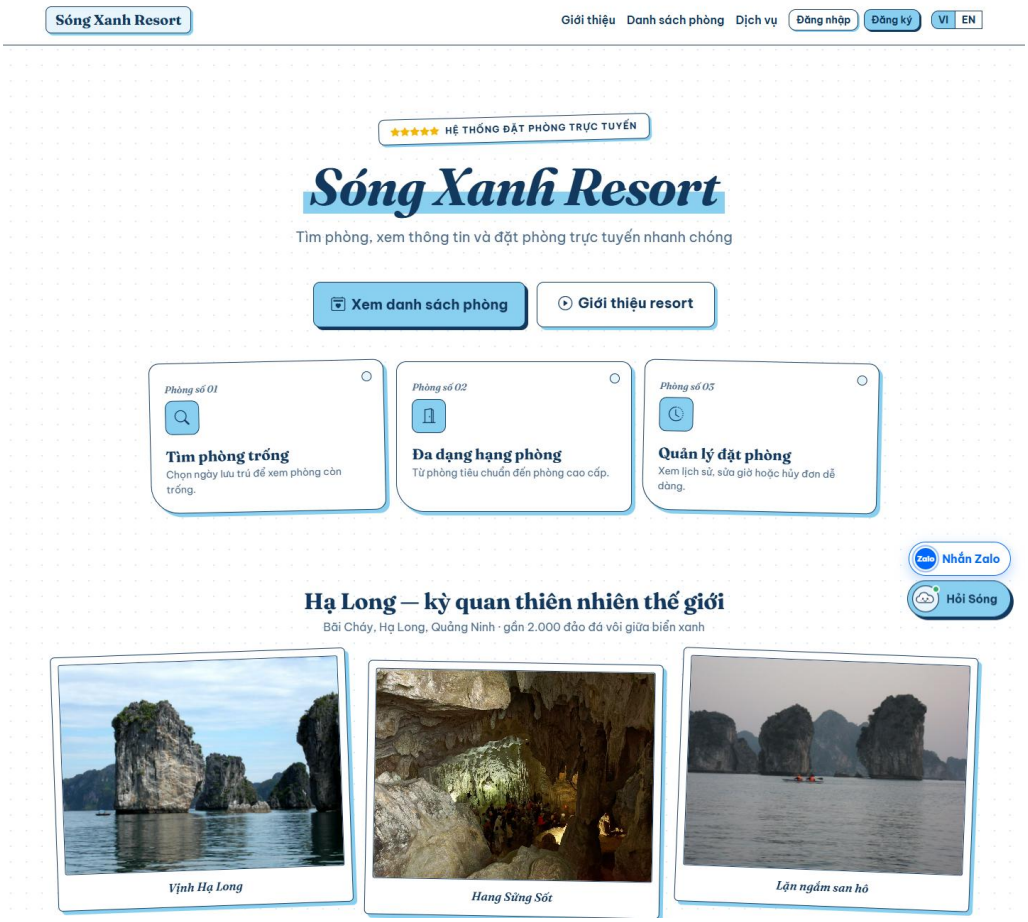
Hình 2.19. Biểu đồ triển khai

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

Hệ thống được đóng gói thành một tệp beach-hotel-1.0.0.jar chạy trên JRE 17 (Tomcat nhúng), kèm thư mục uploads lưu ảnh. Người dùng truy cập bằng trình duyệt qua HTTPS. Máy chủ ứng dụng kết nối MariaDB / MySQL qua JDBC, gọi VNPay qua HTTPS (chuyển hướng thanh toán, nhận IPN, API hoàn tiền), gửi email qua Gmail SMTP và gọi Claude qua HTTPS. Cấu hình nhạy cảm (mật khẩu CSDL, khóa VNPay, khóa API) truyền bằng biến môi trường, không ghi trong mã nguồn.

2.10. Phác thảo và mô tả giao diện

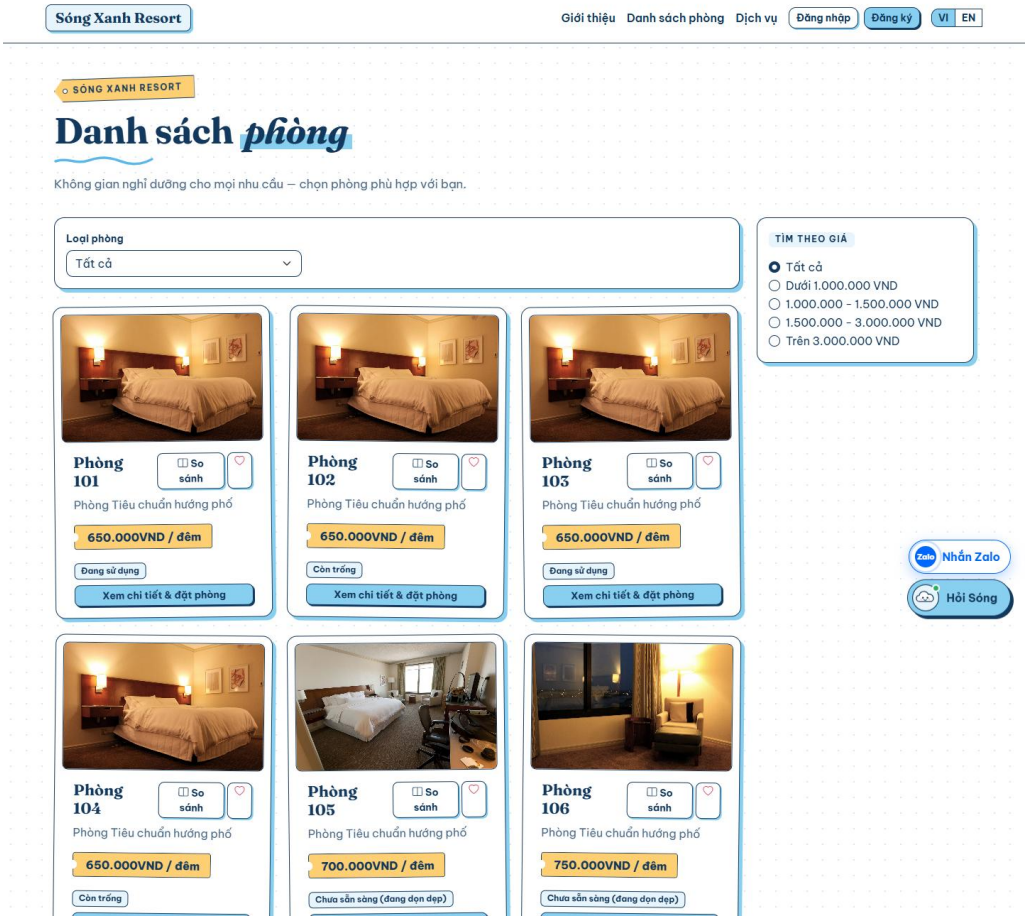
Giao diện dùng chung một phong cách: nền sáng, chữ đậm màu xanh biển, thẻ nội dung bo góc có bóng đổ lệch; cổng quản trị có thanh menu bên trái hiển thị theo vai trò, kèm số việc đang chờ ở từng mục. Các hình dưới đây là ảnh chụp hệ thống đang chạy với bộ dữ liệu demo.



Hình 2.20. Trang chủ

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

Trang chủ giới thiệu resort, nút xem danh sách phòng, các điểm tham quan Hạ Long; góc phải có nút nhắn Zalo và chatbot «Hỏi Sóng».



Hình 2.21. Trang danh sách phòng

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

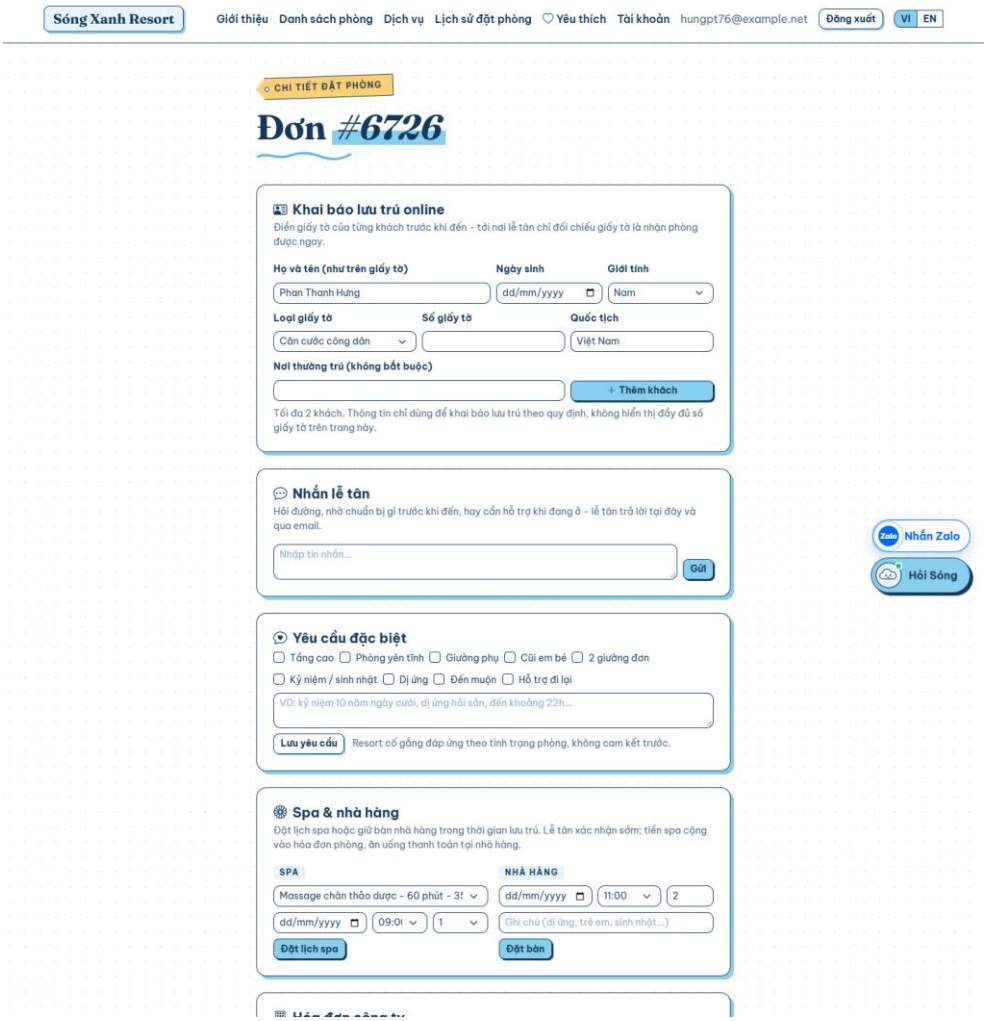
Khách chọn ngày nhận, trả phòng và số khách; hệ thống chỉ hiện các phòng còn trống kèm giá theo ngày.



Hình 2.22. Trang chi tiết phòng và đặt phòng

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

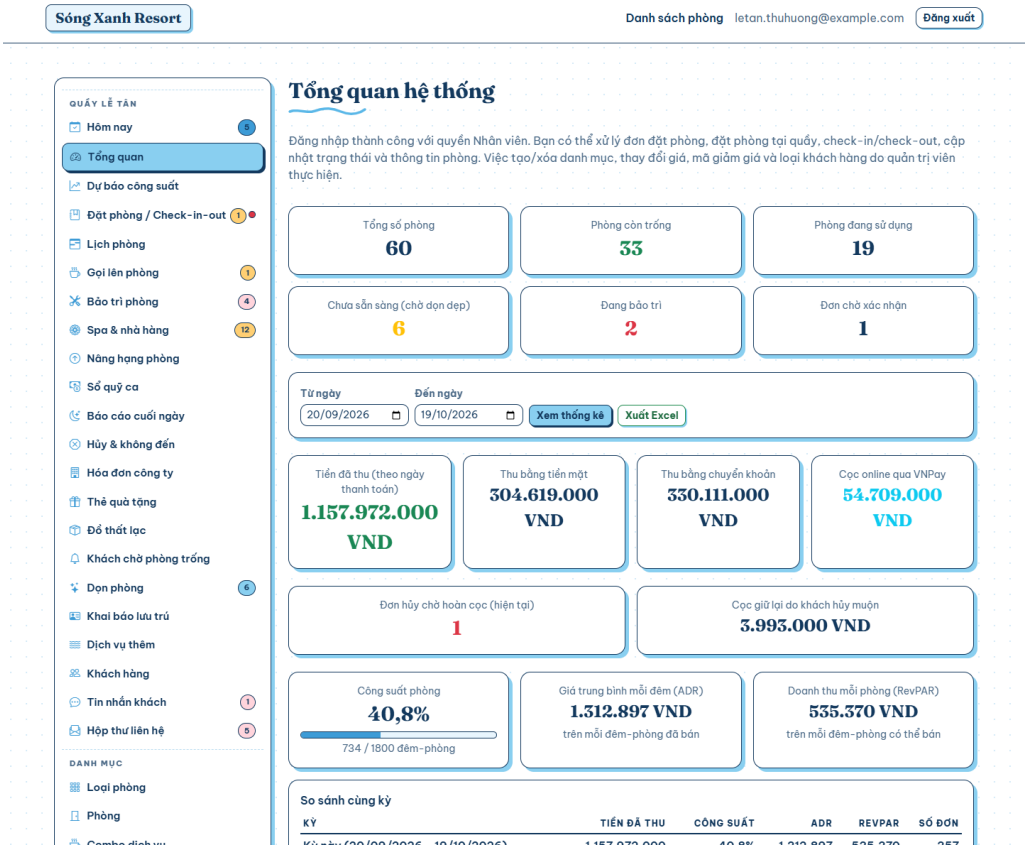
Trang chi tiết có ảnh, tiện nghi, lịch phòng trống và biểu mẫu đặt phòng; tiền được tính lại ngay khi đổi ngày, mã giảm giá hoặc điểm thưởng.



Hình 2.23. Trang chi tiết đơn của khách

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

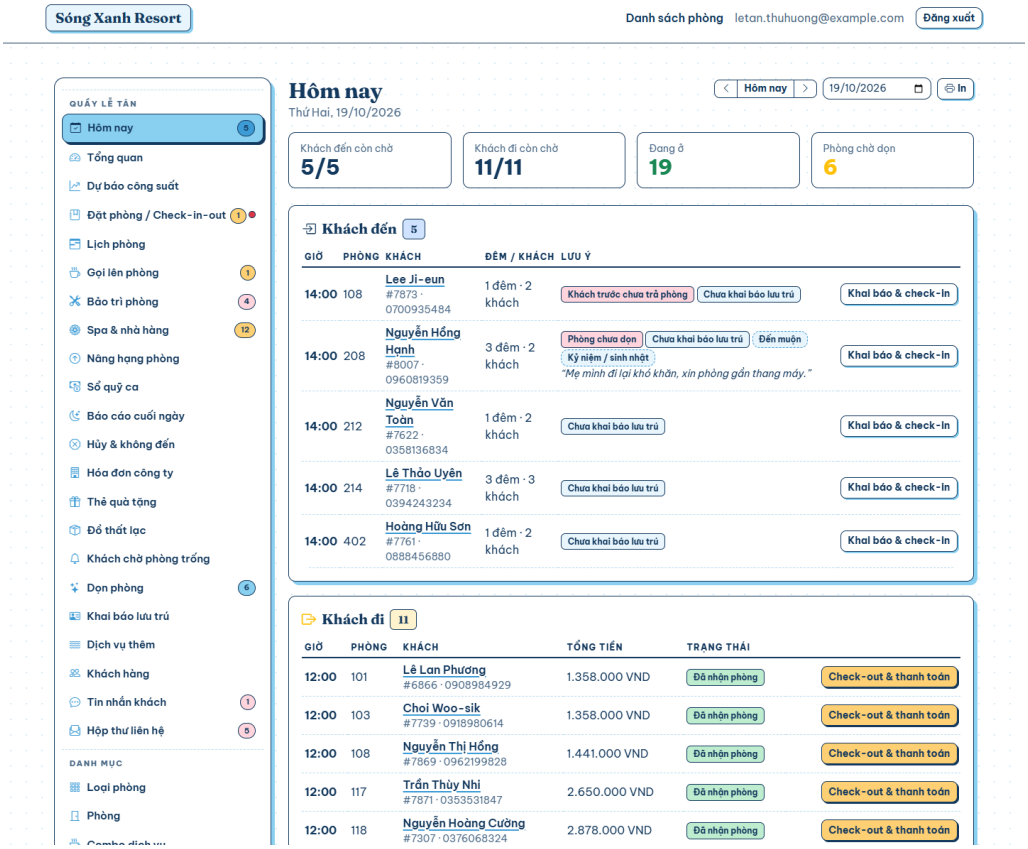
Từ trang đơn, khách tự khai báo lưu trú, nhắn lễ tân, gửi yêu cầu đặc biệt, đặt spa, nhà hàng, tour, xe đưa đón và yêu cầu hóa đơn công ty.



Hình 2.24. Trang tổng quan của cổng quản trị

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

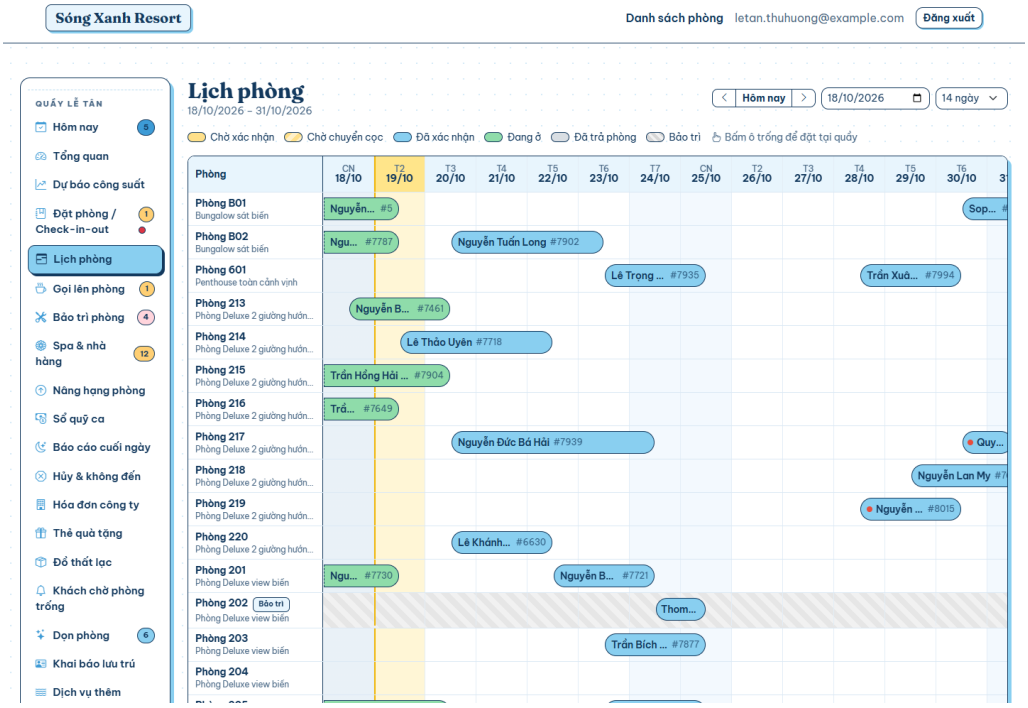
Trang tổng quan cho lễ tân và quản lý: doanh thu, công suất, biểu đồ, cơ cấu khách.



Hình 2.25. Màn hình việc hôm nay của lễ tân

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

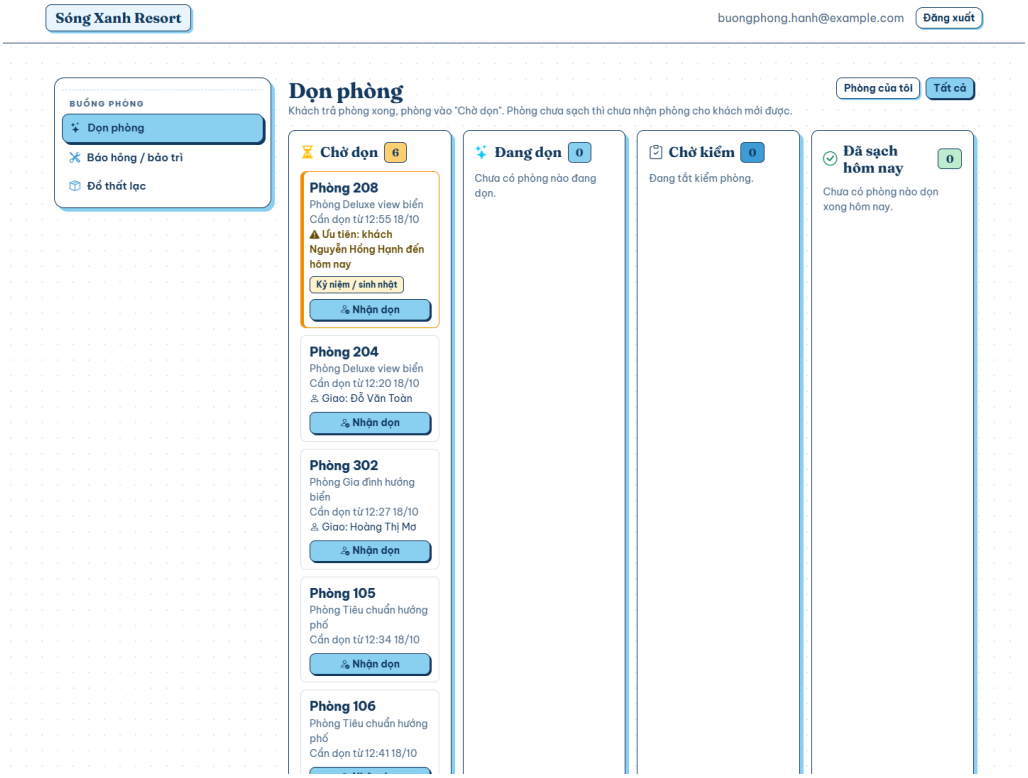
Màn hình «Hôm nay» liệt kê khách đến, khách đi kèm các cảnh báo (phòng chưa dọn, chưa khai báo lưu trú, yêu cầu đặc biệt) và nút thao tác nhanh.



Hình 2.26. Lịch phòng

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

Lịch phòng dạng lưới theo ngày giúp lễ tân thấy phòng trống, phòng đã đặt và xếp phòng cho khách đến tại quầy.



Hình 2.27. Bảng công việc buồng phòng

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

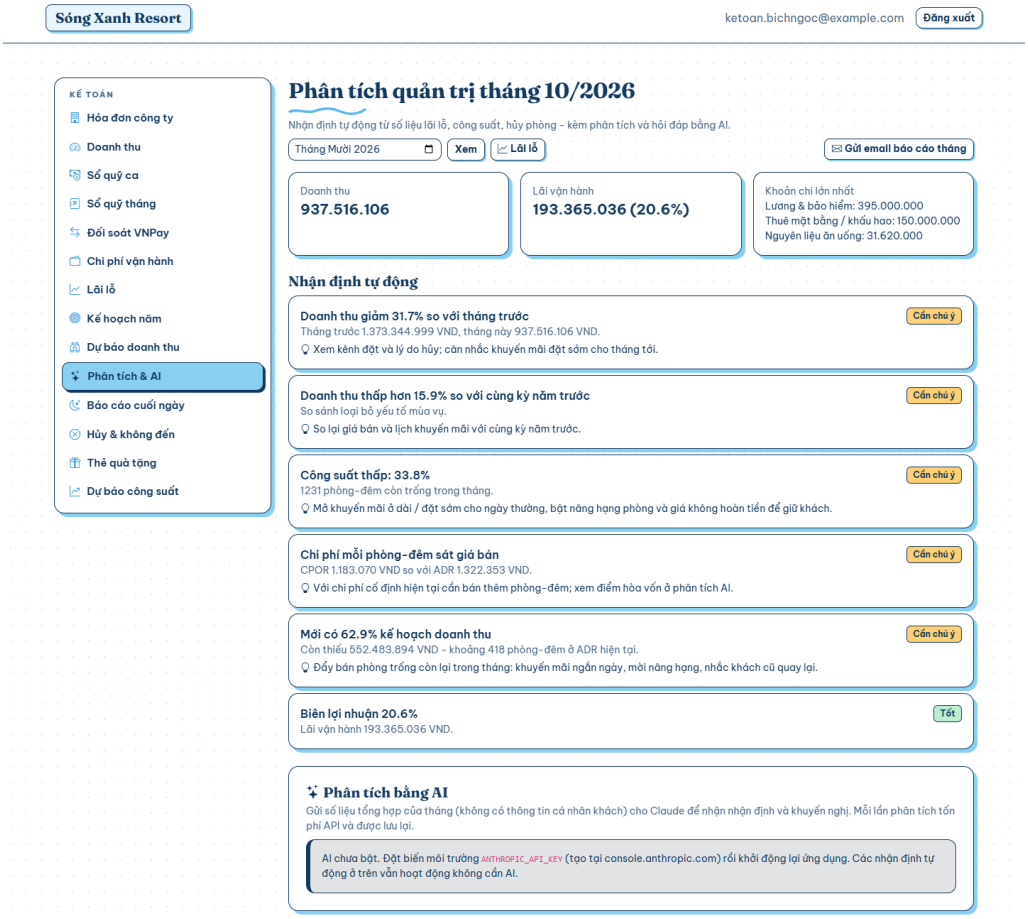
Nhân viên buồng phòng thấy các phòng cần dọn theo thứ tự ưu tiên, phòng đang dọn và phòng chờ kiểm.



Hình 2.28. Báo cáo lãi lỗ tháng

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

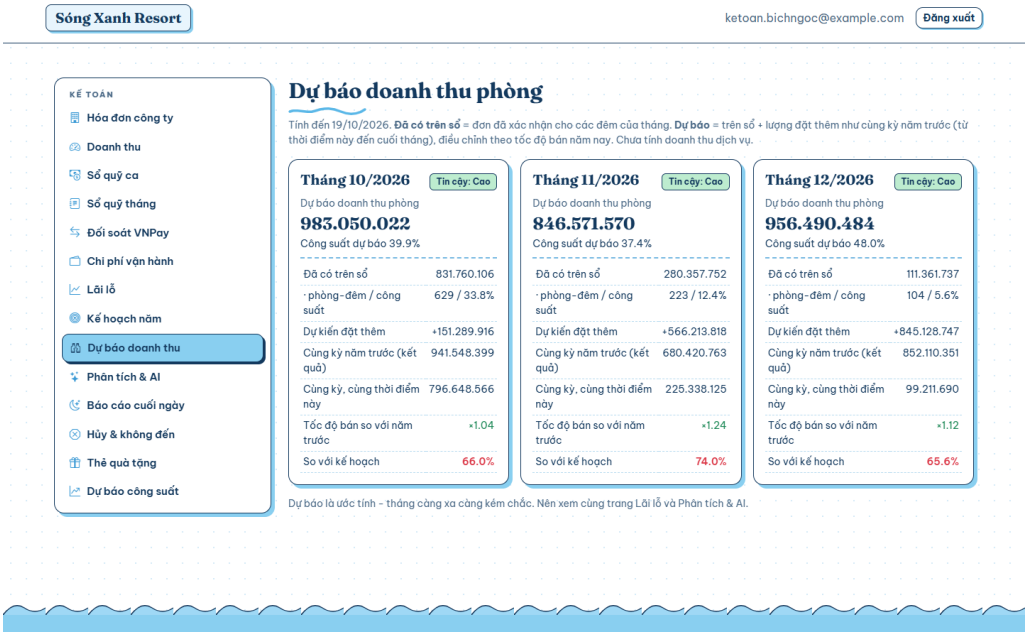
Báo cáo lãi lỗ hiện % đạt kế hoạch, các chỉ số chính có so sánh tháng trước và cùng kỳ, biểu đồ doanh thu - chi phí và lãi vận hành 12 tháng.



Hình 2.29. Trang phân tích quản trị và AI

(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

Trang phân tích hiển thị nhận định tự động theo mức độ (nghiêm trọng, cần chú ý, thông tin, tích cực), phần phân tích của AI và ô hỏi AI về số liệu.



Hình 2.30. Dự báo doanh thu 3 tháng tới

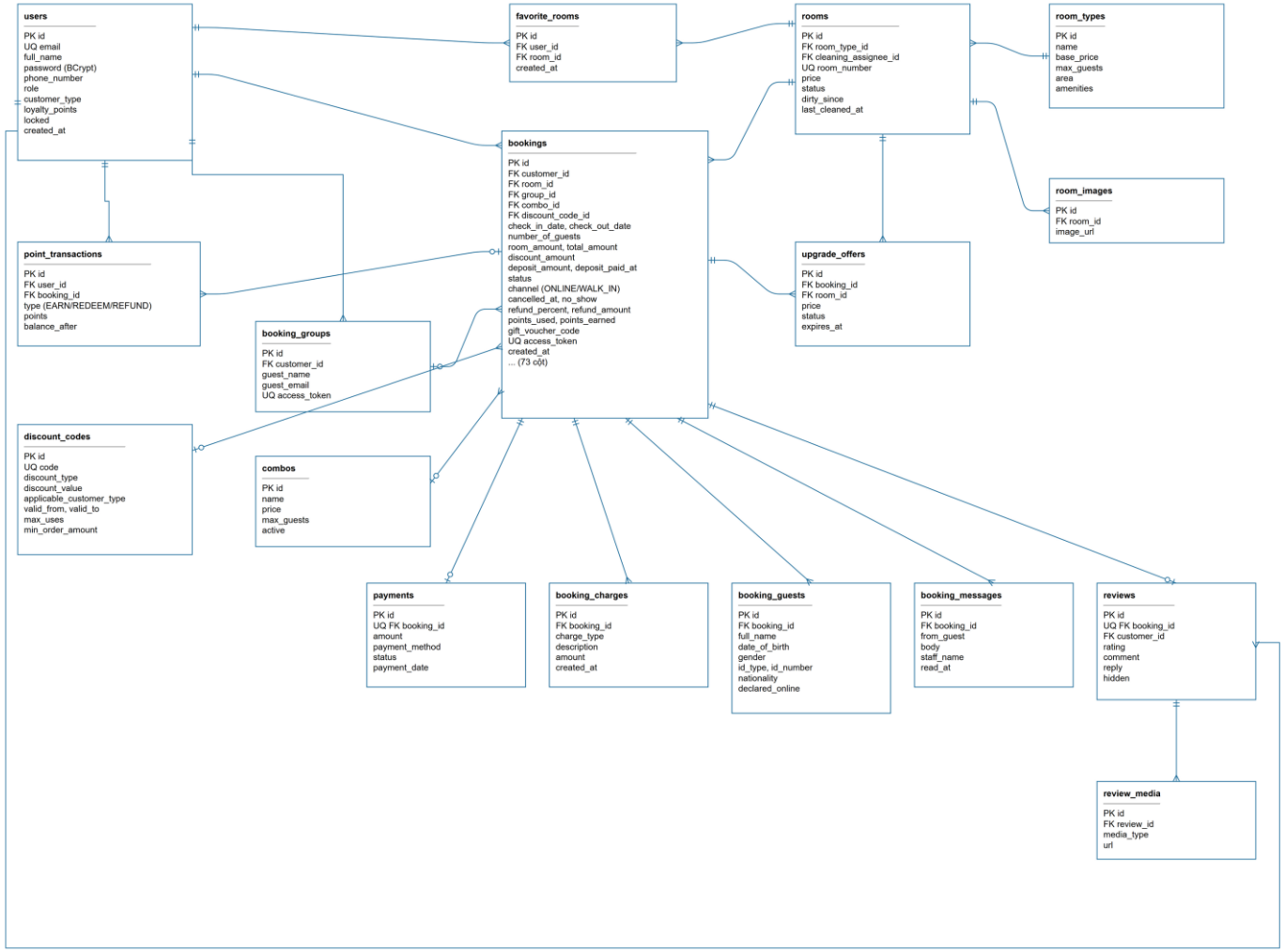
(Nguồn: Ảnh chụp màn hình hệ thống với dữ liệu demo)

Dự báo từng tháng: doanh thu đã có trên sổ, dự kiến đặt thêm, tốc độ bán so với năm trước, độ tin cậy và so với kế hoạch.

2.11. Thiết kế database

2.11.1. Thiết kế sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)

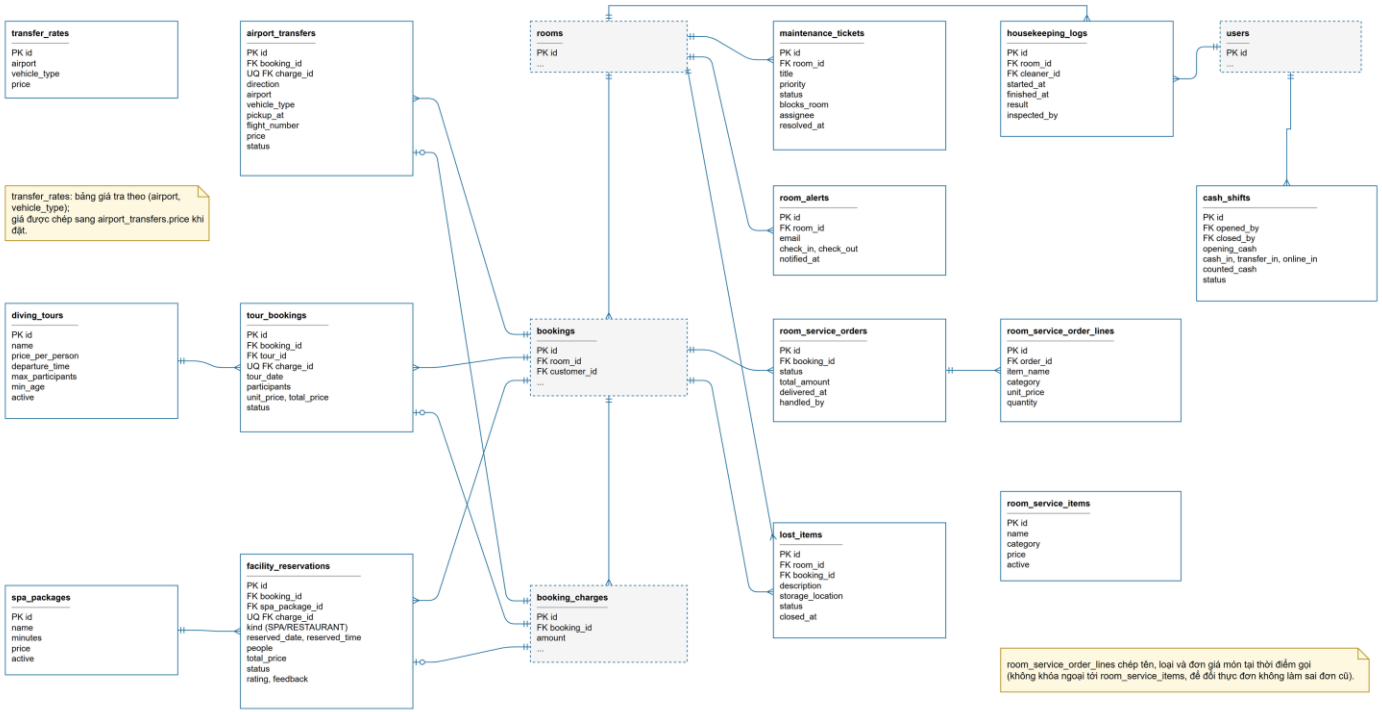
Cơ sở dữ liệu gồm 42 bảng, chia thành ba nhóm để dễ đọc. Ký hiệu chân quạ: một vạch là bắt buộc một, vòng tròn là có thể không có, chân quạ là nhiều. Bảng nền xám nét đứt là bảng đã trình bày ở hình khác, chỉ nhắc lại để thể hiện liên kết.



Hình 2.31. ERD nhóm đặt phòng và khách hàng

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

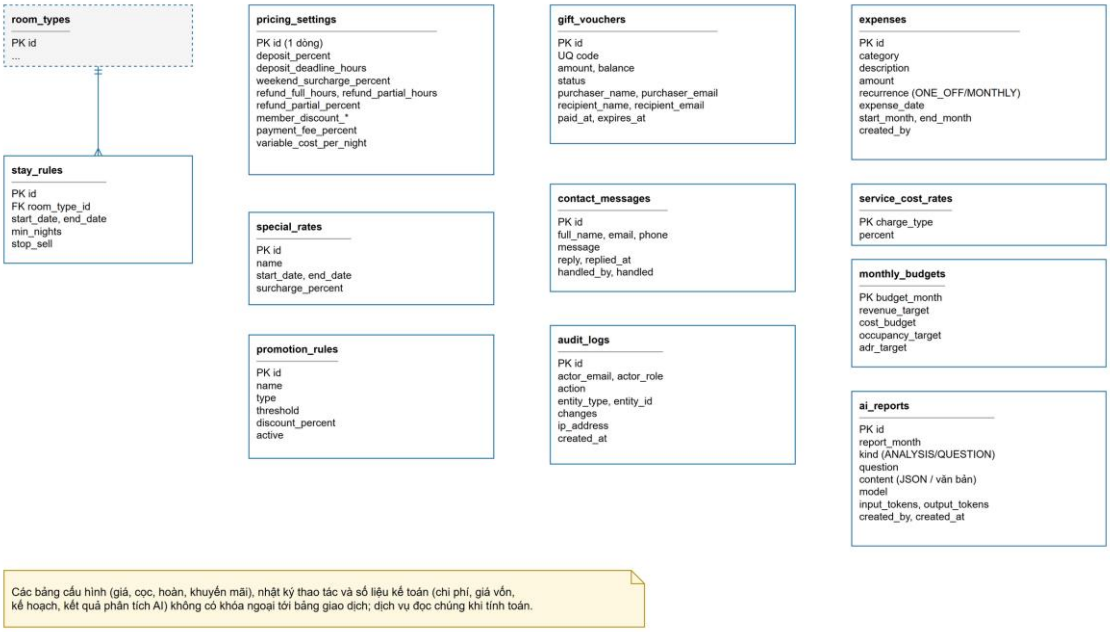
Nhóm đặt phòng có bảng trung tâm bookings liên kết tới users, rooms, booking_groups, combos, discount_codes. Các bảng phụ thuộc đơn: payments (1 - 0..1), booking_charges, booking_guests, booking_messages (1 - nhiều), reviews (1 - 0..1, có review_media). Điểm thưởng được ghi lịch sử trong point_transactions.



Hình 2.32. ERD nhóm dịch vụ và vận hành

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

Các dịch vụ có giá (đưa đón, tour, spa) đều gắn với đơn và có khóa ngoại duy nhất tới booking_charges: khi lễ tân xác nhận, hệ thống tạo đúng một dòng phụ phí để tính vào hóa đơn. Nhóm vận hành gồm nhật ký dọn phòng, sự cố bảo trì, đồ thất lạc, thông báo phòng trống và ca thu ngân.



Hình 2.33. ERD nhóm cấu hình và kế toán

(Nguồn: Nhóm thực hiện vẽ bằng draw.io)

Nhóm cấu hình và kế toán hầu như không có khóa ngoại: pricing_settings chỉ có một dòng chứa các tham số giá và chính sách; expenses, service_cost_rates, monthly_budgets và ai_reports là dữ liệu kế toán được ProfitService, BudgetService, AiAdvisorService đọc khi tính toán.

2.11.2. Cấu trúc từng bảng trong database

Phần này mô tả các bảng chính. Kiểu dữ liệu lấy trực tiếp từ CSDL đã triển khai; bảng bookings có 73 cột, chỉ liệt kê các cột quan trọng.

Bảng 2.9. Bảng users - tài khoản

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint(20)	PK	Khóa chính
created_at	datetime(6)	NOT NULL	Thời điểm tạo tài khoản
customer_type	enum(...)	NOT NULL	Hạng thành viên: NEW / REGULAR / VIP
email	varchar(150)	UQ, NOT NULL	Email đăng nhập, không trùng
full_name	varchar(150)	NOT NULL	Họ tên
locked	bit(1)		Tài khoản bị khóa
password	varchar(255)	NOT NULL	Mật khẩu đã băm BCrypt

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
phone_number	varchar(20)		Số điện thoại
reset_token	varchar(64)	UQ	Mã đặt lại mật khẩu
reset_token_expiry	datetime(6)		Hạn của mã đặt lại mật khẩu
role	enum(...)	NOT NULL	Vai trò: CUSTOMER, STAFF, HOUSEKEEPER, ACCOUNTANT, ADMIN
failed_login_attempts	int(11)		Số lần đăng nhập sai liên tiếp
login_locked_until	datetime(6)		Khóa đăng nhập tạm thời đến
email_verified	bit(1)		Đã xác thực email
email_verify_expiry	datetime(6)		Hạn mã xác thực email
email_verify_token	varchar(64)		Mã xác thực email
loyalty_points	int(11)		Số điểm thưởng hiện có
staff_notes	varchar(1000)		Ghi chú nội bộ của nhân viên về khách

Bảng 2.10. Bảng room_types - hạng phòng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint(20)	PK	Khóa chính
amenities	varchar(500)		Tiện nghi
amenities_en	varchar(500)		Tiện nghi (tiếng Anh)
area	decimal(6,2)		Diện tích (m²)
base_price	decimal(12,2)	NOT NULL	Giá cơ bản một đêm
description	varchar(1000)		Mô tả
description_en	varchar(1000)		Mô tả (tiếng Anh)
max_guests	int(11)	NOT NULL	Số khách tối đa
name	varchar(100)	NOT NULL	Tên hạng phòng
name_en	varchar(100)		Tên hạng phòng (tiếng Anh)

Bảng 2.11. Bảng rooms - phòng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint(20)	PK	Khóa chính
description	varchar(1000)		Mô tả
description_en	varchar(1000)		Mô tả (tiếng Anh)
price	decimal(12,2)	NOT NULL	Giá một đêm của phòng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
room_number	varchar(20)	UQ, NOT NULL	Số phòng, không trùng
status	enum(...)	NOT NULL	Trạng thái: AVAILABLE, OCCUPIED, NOT_READY, MAINTENANCE, BOOKED
room_type_id	bigint(20)	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tới room_types
cleaning_by	varchar(100)		Người đang dọn
cleaning_started_at	datetime(6)		Bắt đầu dọn lúc
dirty_since	datetime(6)		Cần dọn từ lúc
last_cleaned_at	datetime(6)		Lần dọn gần nhất
last_cleaned_by	varchar(100)		Người dọn gần nhất
cleaning_assignee_id	bigint(20)	FK	Khóa ngoại tới users: nhân viên được giao dọn
inspection_requested_at	datetime(6)		Chờ kiểm phòng từ lúc
inspection_note	varchar(300)		Ghi chú khi kiểm chưa đạt

Bảng 2.12. Bảng bookings - đơn đặt phòng (cột chính)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint(20)	PK	Khóa chính
access_token	varchar(32)	UQ	Mã truy cập trang đơn không cần đăng nhập
check_in_date	date	NOT NULL	Ngày nhận phòng
check_in_time	time(6)	NOT NULL	Giờ nhận phòng
check_out_date	date	NOT NULL	Ngày trả phòng
check_out_time	time(6)	NOT NULL	Giờ trả phòng
created_at	datetime(6)	NOT NULL	Thời điểm tạo đơn
deposit_amount	decimal(12,2)		Số tiền cọc phải trả
deposit_deadline	datetime(6)		Hạn chuyển cọc
deposit_paid_at	datetime(6)		Thời điểm nhận cọc
discount_amount	decimal(12,2)		Số tiền giảm bởi mã giảm giá
guest_email	varchar(255)		Email khách
guest_name	varchar(255)		Tên khách lưu trú
guest_phone	varchar(255)		Điện thoại khách
number_of_guests	int(11)		Số khách

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
room_amount	decimal(12,2)		Tiền phòng trước giảm giá
status	enum(...)	NOT NULL	Trạng thái: PENDING, CONFIRMED, CHECKED_IN, CHECKED_OUT, CANCELLED
total_amount	decimal(12,2)	NOT NULL	Tổng tiền đơn sau giảm giá
combo_id	bigint(20)	FK	Khóa ngoại tới combos
customer_id	bigint(20)	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tới users: tài khoản đặt
discount_code_id	bigint(20)	FK	Khóa ngoại tới discount_codes
room_id	bigint(20)	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tới rooms
cancelled_at	datetime(6)		Thời điểm hủy
refund_amount	decimal(12,2)		Số tiền hoàn cọc
refund_percent	int(11)		Tỷ lệ hoàn cọc (%)
refunded_at	datetime(6)		Thời điểm đã hoàn
channel	enum(...)		Kênh đặt: ONLINE / WALK_IN
points_earned	int(11)		Điểm thưởng được cộng
points_used	int(11)		Điểm thưởng đã dùng
group_id	bigint(20)	FK	Khóa ngoại tới booking_groups (đơn đoàn)
no_show	bit(1)		Khách không đến

Bảng 2.13. Bảng payments - thanh toán khi trả phòng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint(20)	PK	Khóa chính
amount	decimal(12,2)	NOT NULL	Số tiền thu khi trả phòng
payment_date	datetime(6)		Thời điểm thu
payment_method	enum(...)	NOT NULL	Phương thức: CASH, BANK_TRANSFER, CARD, ONLINE
status	enum(...)	NOT NULL	Trạng thái: UNPAID, PAID, REFUNDED
booking_id	bigint(20)	FK, UQ, NOT NULL	Khóa ngoại tới bookings, mỗi đơn một dòng

Bảng 2.14. Bảng booking_charges - phụ phí và dịch vụ

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint(20)	PK	Khóa chính
amount	decimal(12,2)	NOT NULL	Số tiền
created_at	datetime(6)	NOT NULL	Thời điểm phát sinh (dùng cho lãi lỗ theo tháng)
description	varchar(200)		Diễn giải
charge_type	enum(...)	NOT NULL	Loại: MINIBAR, LAUNDRY, ROOM_SERVICE, SPA, DIVING_TOUR, AIRPORT_TRANSFER...
booking_id	bigint(20)	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tới bookings

Bảng 2.15. Bảng booking_guests - khai báo lưu trú

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint(20)	PK	Khóa chính
address	varchar(255)		Nơi thường trú
created_at	datetime(6)	NOT NULL	Thời điểm khai báo
date_of_birth	date	NOT NULL	Ngày sinh
full_name	varchar(100)	NOT NULL	Họ tên như trên giấy tờ
gender	enum(...)	NOT NULL	Giới tính
id_number	varchar(30)	NOT NULL	Số giấy tờ
id_type	enum(...)	NOT NULL	Loại giấy tờ: CCCD, PASSPORT, BIRTH_CERTIFICATE
nationality	varchar(60)	NOT NULL	Quốc tịch
booking_id	bigint(20)	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tới bookings
declared_online	bit(1)		Khách tự khai báo trước trên website

Bảng 2.16. Bảng reviews - đánh giá

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint(20)	PK	Khóa chính
comment	varchar(1000)		Nội dung đánh giá
created_at	datetime(6)	NOT NULL	Thời điểm đánh giá

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
hidden	bit(1)		Bị ẩn khỏi trang công khai
rating	int(11)	NOT NULL	Số sao (1 - 5)
booking_id	bigint(20)	FK, UQ, NOT NULL	Khóa ngoại tới bookings, mỗi đơn tối đa một đánh giá
customer_id	bigint(20)	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tới users
replied_at	datetime(6)		Thời điểm phản hồi
reply	varchar(1000)		Phản hồi của khách sạn

Bảng 2.17. Bảng discount_codes - mã giảm giá

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint(20)	PK	Khóa chính
active	bit(1)	NOT NULL	Đang áp dụng
applicable_customer_type	enum(...)		Chỉ áp dụng cho hạng khách (trống = mọi khách)
code	varchar(50)	UQ, NOT NULL	Mã giảm giá, không trùng
description	varchar(500)		Mô tả
description_en	varchar(500)		Mô tả (tiếng Anh)
discount_type	enum(...)	NOT NULL	PERCENTAGE (phần trăm) / FIXED_AMOUNT (số tiền)
discount_value	decimal(12,2)	NOT NULL	Giá trị giảm
valid_from	date		Áp dụng từ ngày
valid_to	date		Áp dụng đến ngày
max_uses	int(11)		Số lượt dùng tối đa
min_order_amount	decimal(12,2)		Giá trị đơn tối thiểu
max_discount_amount	decimal(12,2)		Số tiền giảm tối đa

Bảng 2.18. Bảng expenses - chi phí vận hành

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint(20)	PK	Khóa chính
category	varchar(20)	NOT NULL	Nhóm chi phí: PAYROLL, UTILITIES, SUPPLIES, MARKETING...
description	varchar(200)	NOT NULL	Diễn giải

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
amount	decimal(14,2)	NOT NULL	Số tiền
recurrence	varchar(10)	NOT NULL	ONE_OFF (một lần) / MONTHLY (hằng tháng)
expense_date	date		Ngày chi (khoản một lần)
start_month	date		Áp dụng từ tháng (khoản hằng tháng)
end_month	date		Dừng sau tháng (trống = đang áp dụng)
created_by	varchar(100)		Người nhập
created_at	datetime(6)	NOT NULL	Thời điểm nhập

Bảng 2.19. Bảng monthly_budgets - kế hoạch tháng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
budget_month	date	PK	Khóa chính: ngày đầu tháng kế hoạch
revenue_target	decimal(14,2)		Chỉ tiêu doanh thu
cost_budget	decimal(14,2)		Trần chi phí
occupancy_target	int(11)		Chỉ tiêu công suất (%)
adr_target	decimal(12,2)		Chỉ tiêu giá phòng bình quân (ADR)

Bảng 2.20. Bảng ai_reports - kết quả phân tích AI

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	bigint(20)	PK	Khóa chính
report_month	date	NOT NULL	Tháng được phân tích
kind	varchar(10)	NOT NULL	ANALYSIS (phân tích) / QUESTION (hỏi đáp)
question	varchar(1000)		Câu hỏi của người dùng
content	text	NOT NULL	Kết quả AI (JSON hoặc văn bản)
model	varchar(60)		Model Claude đã dùng
input_tokens	bigint(20)		Số token đầu vào
output_tokens	bigint(20)		Số token đầu ra
created_by	varchar(100)		Người yêu cầu
created_at	datetime(6)	NOT NULL	Thời điểm tạo

CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

3.1. Xây dựng database trên MySQL

Trên máy phát triển, CSDL beach_hotel chạy trên MariaDB của XAMPP; Hibernate tự tạo và cập nhật bảng theo thực thể (ddl-auto=update). Ở môi trường thật, ứng dụng chạy với ddl-auto=validate: cấu trúc phải được tạo trước bằng các tệp SQL trong thư mục sql (đặt tên theo ngày, ví dụ 2026-10-19_chi-phi-van-hanh.sql). Mỗi tệp viết theo kiểu chạy lặp lại an toàn (CREATE TABLE IF NOT EXISTS, thủ tục thêm cột khi chưa có), và trước khi đưa vào dự án đều được thử: chạy hai lần trên bản sao CSDL, khởi động ứng dụng ở chế độ validate.

Để kiểm tra giao diện, báo cáo và hiệu năng với khối lượng gần thực tế, hệ thống có bộ sinh dữ liệu demo (DemoDataSeeder) mô phỏng khoảng 16 tháng vận hành: đơn tăng giảm theo mùa, thời gian đặt trước theo phân bố thực tế, khách quay lại lên hạng, hủy và hoàn cọc đúng chính sách, dịch vụ, khai báo lưu trú, đánh giá đa ngôn ngữ, chi phí hằng tháng và kế hoạch năm. Email của dữ liệu demo đều dùng tên miền dự phòng example.com để không gửi thư tới người thật.

Bảng 3.1. Các nhóm bảng và số dòng dữ liệu demo

Nhóm	Số bảng	Các bảng	Số dòng
Đặt phòng và khách hàng	15	users, bookings, booking_groups, payments, booking_charges, booking_guests, booking_messages, reviews, review_media, point_transactions, favorite_rooms, upgrade_offers, discount_codes, combos, gift_vouchers	53.994
Phòng	6	room_types, rooms, room_images, room_alerts, stay_rules, special_rates	330
Dịch vụ	9	airport_transfers, transfer_rates, tour_bookings, diving_tours, facility_reservations, spa_packages, room_service_orders, room_service_order_lines, room_service_items	9.903
Vận hành	6	housekeeping_logs, maintenance_tickets, lost_items, cash_shifts, contact_messages, audit_logs	66.287
Cấu hình và kế toán	6	pricing_settings, promotion_rules, expenses, service_cost_rates, monthly_budgets, ai_reports	161

Nhóm	Số bảng	Các bảng	Số dòng
Tổng	42		130.675

(Nguồn: Truy vấn CSDL beach_hotel sau khi nạp dữ liệu demo)

3.2. Kiến trúc mã nguồn được tổ chức theo mô hình phân lớp rõ ràng

Mã nguồn đặt trong gói com.hotel, chia theo lớp kiến trúc. Mỗi yêu cầu đi qua Security → Controller → Service → Repository → CSDL; giao diện chỉ nhận dữ liệu đã chuẩn bị qua Model.

```
src/main/java/com/hotel/
  config/       cấu hình, bộ hẹn giờ (@Scheduled), dữ liệu mẫu; config/demo =
dữ liệu demo
  security/     SecurityConfig, đăng nhập, phân quyền, OTP, khóa đăng nhập sai
  controller/   67 controller: trang khách, Admin*Controller, VnPayController
  service/      65 service nghiệp vụ; service/ai = trợ lý phân tích Claude
  repository/   40 repository Spring Data JPA
  entity/       61 lớp thực thể và kiểu liệt kê
  dto/, util/   đối tượng truyền dữ liệu, tiện ích (định dạng tiền, biểu đồ
SVG)
src/main/resources/templates/   103 trang Thymeleaf (admin/ = cổng quản trị)
sql/            48 tệp migration cho môi trường thật
src/test/java/  131 tệp kiểm thử: unit, integration, system
```

Bảng 3.2. Quy mô mã nguồn

Hạng mục	Số lượng
Dòng mã Java (ứng dụng)	30.334
Dòng mã Java (kiểm thử)	18.377
Controller / Service / Repository / Thực thể	67 / 65 / 40 / 61
Trang giao diện Thymeleaf	103
Bảng CSDL / tệp migration	42 / 48
Ca kiểm thử tự động	1.903

(Nguồn: Thống kê từ mã nguồn ngày 19/10/2026)

Nguyên tắc phân lớp: controller chỉ đọc tham số, gọi service và chọn giao diện; mọi quy tắc nghiệp vụ và giao dịch (@Transactional) nằm ở service; repository chỉ chứa truy vấn. Các dịch vụ bên ngoài được bọc sau giao diện (ví dụ AiGateway với cài đặt ClaudeAiGateway), nên kiểm thử thay bằng bản giả mà không cần mạng. Lỗi nghiệp vụ được ném dưới dạng BusinessException kèm thông báo tiếng Việt, được bộ xử lý chung chuyển thành thông báo trên giao diện.

3.3. Mã nguồn kết nối CSDL

Kết nối CSDL khai báo trong application.properties; ở môi trường thật, các giá trị lấy từ biến môi trường.

```
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/beach_hotel?useSSL=false&serv
erTimezone=Asia/Ho_Chi_Minh&createDatabaseIfNotExist=true
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
# application-prod.properties
spring.datasource.url=${DB_URL}
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=${DDL_AUTO:validate}
```

Thực thể JPA ánh xạ lớp Java với bảng; quan hệ nhiều - một khai báo nạp lười (LAZY) để tránh tải dữ liệu không cần thiết:

```
@Entity
@Table(name = "bookings")
public class Booking {
    @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;
    @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
    @JoinColumn(name = "room_id", nullable = false)
    private Room room;
    @Enumerated(EnumType.STRING)
    private BookingStatus status;
    public boolean isDepositPaid() { return depositPaidAt != null; }
}
```

Repository kế thừa JpaRepository; truy vấn báo cáo chỉ lấy đơn trong kỳ và nạp sẵn phòng, hạng phòng (join fetch) để tránh truy vấn lặp N+1. Khi tạo đơn có mã giảm giá, dòng mã được khóa (SELECT ... FOR UPDATE) để hai người không cùng dùng được lượt cuối:

```
public interface BookingRepository extends JpaRepository<Booking, Long> {
    @Query("select b from Booking b join fetch b.room r join fetch r.roomType "
         + "where (b.checkInDate < :to and b.checkOutDate > :from) "
         + "or (b.cancelledAt >= :fromTime and b.cancelledAt < :toTime)")
    List<Booking> findForPeriod(LocalDate from, LocalDate to, LocalDateTime
fromTime, LocalDateTime toTime);
}

@Lock(LockModeType.PESSIMISTIC_WRITE)
@Query("select d from DiscountCode d where d.code = :code and d.active = true")
Optional<DiscountCode> findActiveForUpdate(String code);
```

Ở tầng service, việc tạo đơn chạy trong một giao dịch: khóa dòng phòng, kiểm tra trùng lịch, khóa mã giảm giá, đếm lượt, tính tiền rồi lưu. Nếu một bước lỗi, toàn bộ giao dịch được hủy.

```
@Transactional(isolation = Isolation.READ_COMMITTED)
public Booking createBooking(User customer, Long roomId, LocalDate in,
LocalDate out, ...) {
    Room room = roomRepository.findByIdForUpdate(roomId).orElseThrow(...);
    if (bookingRepository.existsOverlappingBooking(roomId, in, out))
        throw BusinessException.of("err.roomNotAvailable");
    DiscountCode code =
discountCodeRepository.findActiveForUpdate(maGiamGia).orElseThrow(...);
    discountCodeService.checkUsable(code, subtotal, LocalDate.now());
    return bookingRepository.save(booking);
}
```

3.4. Kiểm thử

Hệ thống có 1.903 ca kiểm thử tự động chạy bằng lệnh mvn test (khoảng 10 phút), dùng CSDL H2 trong bộ nhớ và rollback sau mỗi ca để các ca độc lập nhau.

Bảng 3.3. Các loại kiểm thử

Loại	Công cụ	Nội dung tiêu biểu
Đơn vị	JUnit 5, Mockito	Tính tiền phòng, giảm giá, điểm thưởng, chính sách hoàn cọc, nhận định tự động; ca tham số hóa nhiều bộ dữ liệu
Tích hợp	Spring Boot Test, MockMvc, H2	Gọi đường dẫn thật qua Security: phân quyền từng vai trò, luồng đặt - cọc - nhận - trả phòng, lãi lỗ, dự báo, AI với bản giả
Đồng thời	ExecutorService, CountDownLatch	10 người đặt cùng một phòng cùng lúc chỉ 1 người thành công; 6 người dùng lượt cuối mã giảm giá chỉ 1 người được giảm
Hệ thống	MockMvc theo kịch bản	Hành trình đầy đủ của khách và nhân viên qua nhiều trang

(Nguồn: Nhóm thực hiện tổng hợp)

Ví dụ ca kiểm thử đồng thời với mã giảm giá được kiểm chứng hai chiều: khi bỏ cơ chế khóa dòng, cả 6 luồng đều dùng được lượt cuối (ca kiểm thử báo lỗi); khi có khóa, chỉ đúng 1 luồng thành công. Điều này cho thấy ca kiểm thử thực sự phát hiện được lỗi tranh chấp.

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN

4.1. Kết quả đạt được

Đề tài đã xây dựng được website quản lý khách sạn du lịch biển chạy được trên dữ liệu gần thực tế, phục vụ năm nhóm người dùng với đầy đủ vòng đời của một lượt lưu trú: đặt phòng, đặt cọc, dịch vụ, khai báo lưu trú, nhận - trả phòng, dọn phòng, đánh giá. Các quy tắc nghiệp vụ quan trọng được bảo đảm ở tầng dữ liệu và giao dịch (không trùng phòng, không vượt lượt mã giảm giá khi đặt đồng thời, không nhận phòng khi chưa dọn hoặc chưa khai báo lưu trú).

Ngoài vận hành, hệ thống có phần quản trị tài chính: chi phí vận hành, lãi lỗ theo nguyên tắc dồn tích, kế hoạch năm, dự báo doanh thu theo phương pháp đặt thêm (pickup), hiệu quả theo hạng phòng và trợ lý AI phân tích số liệu mà không gửi thông tin cá nhân của khách. Mô hình mặc định là Claude Haiku 5.5, chi phí khoảng vài trăm đồng mỗi lần phân tích.

Về kỹ năng, nhóm đã vận dụng quy trình phân tích thiết kế hướng đối tượng và UML vào một bài toán có nhiều tác nhân, xây dựng ứng dụng Spring Boot theo kiến trúc phân lớp, tích hợp cổng thanh toán và dịch vụ AI bên ngoài, viết kiểm thử tự động ở nhiều mức và chuẩn bị quy trình triển khai với migration CSDL.

4.2. Hạn chế

- Thanh toán VNPay mới chạy ở môi trường thử nghiệm, chưa thử với tài khoản sandbox thật và chưa đối soát với sao kê thật.
- Phần gọi Claude API đã có khóa nhưng chưa chạy với tài khoản có tiền, mới được kiểm thử bằng bản giả.
- Dự báo chỉ áp dụng cho doanh thu phòng; độ chính xác phụ thuộc dữ liệu cùng kỳ năm trước nên tháng xa có độ tin cậy thấp.
- Chưa kết nối API hai chiều với các kênh OTA (chỉ xuất lịch iCal) và chưa có ứng dụng di động riêng.
- Báo cáo lãi lỗ là báo cáo quản trị nội bộ, không thay thế sổ sách kế toán theo chuẩn mực.

4.3. Hướng phát triển

- Thử nghiệm thanh toán với tài khoản VNPay sandbox thật, sau đó chuyển sang môi trường chính thức.
- Bật trợ lý AI với tài khoản có tiền, thu thập phản hồi của ban quản lý để chỉnh nội dung yêu cầu phân tích.
- Dự báo cả doanh thu dịch vụ, gợi ý giá theo nhu cầu (tăng giá khi tốc độ bán cao, khuyến mãi khi thấp).
- Cho phép gửi ảnh kèm tin nhắn, thêm mẫu trả lời nhanh cho lễ tân.
- Kết nối API của kênh OTA, mở rộng cho chuỗi nhiều cơ sở lưu trú.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Tài khoản và kịch bản demo

Dữ liệu demo được sinh bằng lệnh DEMO_DATA=true mvn spring-boot:run (chạy một lần). Mọi tài khoản demo dùng mật khẩu Songxanh@2026; trên máy phát triển cần đặt ADMIN_OTP=false vì mã OTP gửi tới địa chỉ email demo không có thật.

- Lễ tân: letan.thuhuong@example.com - xem màn hình Hôm nay, làm check-in cho khách đến, check-out và thu tiền khách đi, trả lời tin nhắn chưa đọc, xác nhận lịch spa đang chờ.
- Buồng phòng: buongphong.hanh@example.com - nhận và dọn các phòng chờ dọn, báo một sự cố có khóa phòng.
- Kế toán: ketoan.bichngoc@example.com - xem lãi lỗ tháng 7 (cao điểm) và tháng 11 (lỗ), so với kế hoạch, dự báo 3 tháng tới, nhập một khoản chi phí.
- Khách hàng: một khách có đơn sắp tới (ví dụ hungpt76@example.net) - khai báo lưu trú, đặt spa, nhắn lễ tân; khách vãng lai đặt một phòng mới và đặt cọc.

Phụ lục 2. Danh sách tệp sơ đồ draw.io

- docs/use-case/uc0-tong-quat.drawio, uc1 ... uc8: sơ đồ use case tổng quát và phân rã
- docs/thiet-ke/phan-cap-chuc-nang.drawio: biểu đồ phân cấp chức năng
- docs/thiet-ke/hd-*.drawio, tt-*.drawio, sq-*.drawio: biểu đồ hoạt động, trạng thái, tuần tự
- docs/thiet-ke/bieu-do-lop.drawio, bieu-do-thanh-phan.drawio, bieu-do-trien-khai.drawio
- docs/thiet-ke/erd-1-dat-phong.drawio, erd-2-dich-vu-van-hanh.drawio, erd-3-cau-hinh-ke-toan.drawio

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson (2005), The Unified Modeling Language User Guide (2nd Edition), Addison-Wesley, Boston.

[2] Martin Fowler (2003), UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language (3rd Edition), Addison-Wesley, Boston.

[3] Craig Larman (2004), Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design (3rd Edition), Prentice Hall, New Jersey.

[4] Ian Sommerville (2015), Software Engineering (10th Edition), Pearson, Boston.

[5] Object Management Group (2017), OMG Unified Modeling Language Version 2.5.1, [Online], Available: https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1

[6] Spring (2024), Spring Boot Reference Documentation, [Online], Available: https://docs.spring.io/spring-boot/

[7] Spring (2024), Spring Security Reference, [Online], Available: https://docs.spring.io/spring-security/reference/

[8] Hibernate (2024), Hibernate ORM 6.5 User Guide, [Online], Available: https://hibernate.org/orm/documentation/6.5/

[9] Thymeleaf (2024), Tutorial: Using Thymeleaf 3.1, [Online], Available: https://www.thymeleaf.org/documentation.html

[10] Oracle (2024), MySQL 8.0 Reference Manual, [Online], Available: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

[11] VNPAY (2024), Tài liệu tích hợp cổng thanh toán VNPAY, [Online], Available: https://sandbox.vnpayment.vn/apis/

[12] Anthropic (2026), Claude API Documentation, [Online], Available: https://docs.anthropic.com/

[13] JGraph (2026), draw.io Documentation, [Online], Available: https://www.drawio.com/doc/

[14] Khoa Công nghệ thông tin (2025), Hướng dẫn trình bày tiểu luận / bài tập lớn / báo cáo (HD.T01), Trường Đại học Công nghệ Đông Á, Bắc Ninh.